

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA - FACULTAD DE INGENIERÍA			
DEPARTAMENTO DE FISICOMATEMÁTICA			
CÁTEDRA DE MATEMÁTICA APLICADA			
MD1	Carrera: ING. AERONÁUTICA, MECÁNICA, QUÍMICA Y ELECTROMECAÁNICA		
	Asignatura: Matemática D1		
E.D.O.	Resolución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias		
Curso 2008	Elaboró: Ing. Marcos De Virgiliis	Revisión: 0	Fecha: mayo de 2008

1 OBJETIVO

Las presentes notas de clases tienen como objetivo guiar el estudio de los contenidos de análisis numérico comprendidos en los cursos de Matemática D1 relativos a la solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias.

Saberes previos: se suponen conocidas nociones elementales de álgebra, análisis matemático y análisis numérico. Entre otros contenidos, se recomienda revisión de: serie de Taylor, Teorema de Rolle, Teorema del Valor Medio, Ecuaciones diferenciales, errores, derivación numérica y manejo de software específico. En el capítulo 1 de la referencia [1] se encuentran teoremas de cálculo y definiciones que serán útiles en el estudio de la unidad.

2 BIBLIOGRAFÍA

Los distintos temas comprendidos en esta guía de estudio se presentan de manera simplificada, siendo necesaria la consulta entre la bibliografía citada.

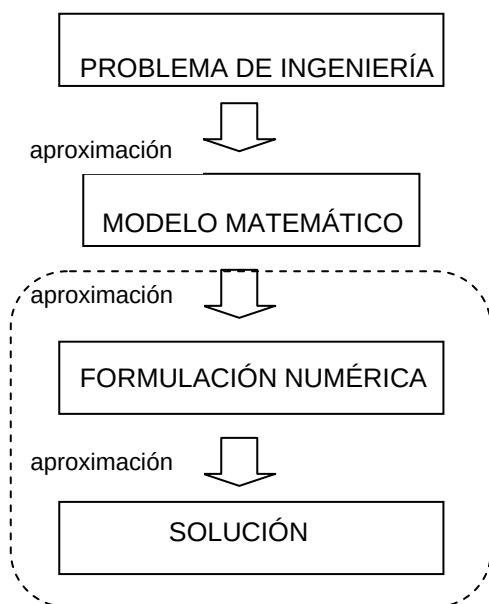
- [1] **Burden R. y Faires D.**, *Análisis Numérico*, Grupo Editorial Thomson.
- [2] **S. Chapra y R. Canale**, *Métodos Numéricos para Ingenieros*, cuarta edición, McGraw –Hill.
- [3] **S. Nakamura**, *Análisis Numérico y Visualización Gráfica con MatLab*, Prentice-Hall.
- [4] **Kreyszig E**, *Matemáticas Avanzadas para Ingeniería*, Vol I y II, Limusa.
- [5] **Campbell S. y Haberman R**, *Introducción a las Ecuaciones Diferenciales con problemas de valor de frontera*, McGraw Hill.
- [6] **W. Trench**, *Ecuaciones Diferenciales con problemas de valor de frontera*, Grupo Editorial Thomson.
- [7] **H. Moore**, *MATLAB para ingenieros*, Prentice-Hall.

3 INTRODUCCIÓN

Las ecuaciones diferenciales son una herramienta de suma utilidad para la ingeniería ya que permiten la modelización de una variada cantidad problemas físicos mediante expresiones matemáticas.

Al describir un problema de la ingeniería mediante una ecuación diferencial se está haciendo una aproximación de la realidad, sustentada por la validez de ciertas hipótesis previamente establecidas. La solución de la ecuación no siempre tiene solución exacta (o “analítica”), es decir mediante planteos en diferenciales. Otras veces la solución exacta requiere de un desarrollo demasiado extenso. Los métodos numéricos para la solución de ecuaciones diferenciales representan una aproximación a la solución analítica y una alternativa ampliamente desarrollada y difundida a la par de los computadores y el software de cálculo específico.

Los contenidos volcados en estas notas abarcan los métodos numéricos para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. En el esquema siguiente se presentan las etapas posibles en las cuales interviene el ingeniero para la resolución de problemas reales. Se indica en punteado los pasos en donde se concentra la intervención del análisis numérico y por lo tanto hacia donde se orientan estas notas de clases.



se trata del estudio del problema y su planteo. (muchos de los problemas reales en ingeniería no se presentan planteados y precisamente el planteo es un problema!!)

a partir de la definición del problema, las leyes de la física que lo rigen y las hipótesis adoptadas, se formula una ecuación diferencial que representa el problema. (operador diferencial)

se aproxima el planteo diferencial en un “planteo en diferencias”, reemplazando el operador diferencial por un operador algebraico.

se aplican algoritmos y software de cálculo en los que intervienen los errores admisibles (tolerancia) y problemas de almacenamiento (aritmética finita). La solución implica, además de hallar un valor numérico, una correcta interpretación y presentación de resultados.

Una mirada del esquema anterior indicaría que no hay otro camino que llegar a la solución del problema. Sin embargo se deben tener presentes las sucesivas e inevitables aproximaciones (errores) a lo largo del proceso que pueden llevar a soluciones erróneas o absurdas. Detectar esta situación es tarea frecuente en la práctica profesional y para esto se cuenta con el conocimiento de los métodos numéricos empleados, el computador y el software de cálculo validado y la experiencia del ingeniero relativa al problema.

3.1 EL CONTINUO Y LA DISCRETIZACIÓN

Los sistemas que constituyen los problemas de ingeniería tienen dimensiones en general acotadas por condiciones de bordes supuestas, y su dominio tiene una distribución continua en el espacio o tiempo. La ecuación diferencial plantea las leyes de la física a una porción infinitamente pequeña del sistema (un diferencial) que posteriormente será integrado a todo el dominio.

El planteo por métodos numéricos (operador en diferencias) requiere la discretización del sistema continuo en una cantidad finita de puntos en los cuales se aplica el operador. La cantidad y disposición de los puntos es en principio arbitraria aunque existen ciertas condiciones a cumplir. Por esto se debe tener presente que el planteo del operador es “en unos pocos” puntos y en consecuencia la solución de la ecuación diferencial en forma numérica la obtendremos en esos puntos que hemos adoptado como dominio (puntos o “nodos”). Al ordenamiento adoptado de puntos representativo del dominio se lo denomina “malla” o “mallado”. A la distancia entre dos nodos se la denomina “paso” $h_i = x_{i+1} - x_i$. Si se desea aproximar la solución en valores de x que no coinciden con nodos se deberá realizar una interpolación.

3.2 PROBLEMAS DE VALOR INICIAL (PVI) Y PROBLEMAS DE CONDICIONES DE FRONTERA

En estas notas se trata, en primer lugar, la ecuación diferencial ordinaria de primer orden $y' = f(x, y)$ para presentar los distintos métodos de resolución. Luego estos métodos serán generalizados a ecuaciones de orden superior, de orden n : $y^{(n)} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)})$. Posteriormente se presentan los sistemas de ecuaciones diferenciales, siendo esta formulación la más utilizada en los problemas reales de ingeniería, ya que los modelos matemáticos que aproximan a los problemas reales generalmente contienen más de un grado de libertad.

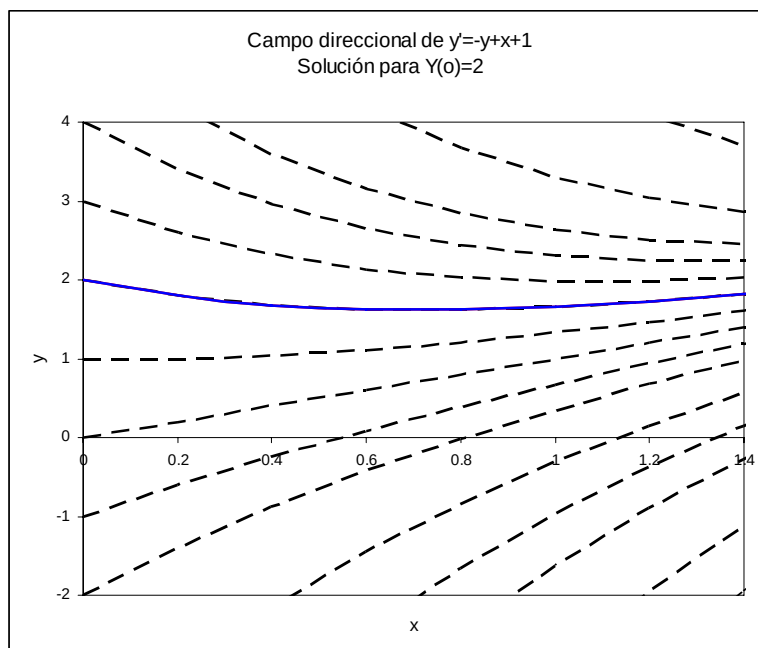
Una ecuación diferencial, o un sistema de ecuaciones, representan un **problema de valor inicial** si las condiciones requeridas para que la solución sea única están determinadas para un único punto. En general este punto es el extremo inicial del dominio.

En el caso que las condiciones suplementarias estén determinadas para puntos distintos se tendrá un **problema de valores de frontera o de contorno**.

3.3 CAMPOS DIRECCIONALES

En el caso de la ecuación diferencial de primer orden $y' = f(x, y)$, la función $y = y(x)$ será una solución si $y' = f(x, y(x))$. Aún sin resolver la ecuación diferencial, es decir, sin conocer la curva $y = y(x)$, es posible conocer la pendiente a dicha curva $y' = f(x, y)$ en cada punto (x_i, y_i) .

Los campos direccionales representan las tangentes a la curva $y = y(x)$ evaluadas en una cantidad finita de puntos (x_i, y_i) . Gráficamente son representados por segmentos de rectas tangentes a cada curva solución de la ecuación diferencial.



- ⊙ **Ejercicio 1:** Estudiar el capítulo 1.3 de la referencia [6] y resolver los ejercicios 1.3.

3.4 SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DIFERENCIAL – EXISTENCIA Y UNICIDAD

Previo a la aplicación de procedimientos que resuelven ecuaciones en forma numérica, nos interesará saber si el problema tendrá solución y en este caso si la solución a hallar es única.

Condición de Lipschitz:

Una ecuación diferencial $y' = f(x, y)$ satisface la condición de Lipschitz en un dominio D del plano xy si existe una constante $L > 0$ tal que: $|f(x, y_2) - f(x, y_1)| \leq L \cdot |y_2 - y_1|$ para todo $(x, y_1), (x, y_2)$ en D .

Teorema de existencia y unicidad:

Si $y' = f(x, y)$ es una ecuación diferencial tal que $f(x, y)$ es continua en algún dominio D del plano xy y satisface la condición de Lipschitz en D y $(x_0, y_0) \in D$, entonces existe una única función $y(x)$ continua y diferenciable que satisface $y' = f(x, y)$ y la condición inicial $y(x_0) = y_0$.

- ⊙ **Ejercicio 2:** Estudiar el capítulo 5.1 de la referencia [1].

3.5 CONSISTENCIA, ESTABILIDAD Y CONVERGENCIA DE UN MÉTODO NUMÉRICO

La aplicación de un método numérico será válida al momento de resolver una dada ecuación diferencial si cumple con las condiciones de consistencia, estabilidad y convergencia.

Consistencia: un planteo numérico es consistente con la ecuación diferencial que aproxima, si al refinar la malla (achicar el paso haciendo $h \rightarrow 0$) la ecuación en diferencias converge a la ecuación diferencial. En otras palabras, se analiza la correspondencia entre el operador en diferencias y el operador diferencial. No se tiene en cuenta el resultado numérico de la solución, sino la aproximación en cada paso donde el error de truncamiento tiende a cero cuando $h \rightarrow 0$.

Convergencia: un método es convergente si la diferencia entre la solución numérica y la solución exacta tiende a cero cuando se refina la malla (cuando $h \rightarrow 0$). La atención está fijada en el error total de la solución.

Estabilidad: un método es estable si la diferencia entre la solución numérica y la solución exacta tiende a cero a medida que avanza el cálculo con una cantidad de pasos tendiente a infinito (permaneciendo h constante). Es decir, para una determinada malla adoptada la solución numérica tiende a la solución exacta cuando la cantidad de pasos tiende a infinito. Para que esto ocurra no debe producirse una amplificación de errores durante el procedimiento. En otras palabras, un error introducido en un paso (una perturbación en el proceso) no debe llevar a errores amplificados que resulten en soluciones absurdas del problema.

3.6 LECTURA: ECUACIONES DIFERENCIALES. ECUACIÓN DE EULER

35.4 The Differential Equation $\sum_{k=0}^n a_k D^k u(x) = 0$ 53735.4 The Differential Equation $\sum_{k=0}^n a_k D^k u(x) = 0$

In this section, we look for solutions of the *linear differential equation with constant coefficients*:

$$\sum_{k=0}^n a_k D^k u(x) = 0 \quad \text{for } x \in I, \quad (35.12)$$

where the coefficients a_k are given real numbers, and I is a given interval. Corresponding to the *differential operator* $\sum_{k=0}^n a_k D^k$, we define the polynomial $p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ in x of degree n with the same coefficients a_k as the differential equation. This is called the *characteristic polynomial* of the differential equation. We can now express the differential operator formally as

$$p(D)u(x) = \sum_{k=0}^n a_k D^k u(x).$$

For example, if $p(x) = x^2 - 1$ then $p(D)u = D^2 u - u$.

The technique for finding solutions is based on the observation that the exponential function $\exp(\lambda x)$ has the following property:

$$p(D) \exp(\lambda x) = p(\lambda) \exp(\lambda x), \quad (35.13)$$

which follows from repeated use of the Chain rule. This translates the differential operator $p(D)$ acting on $\exp(\lambda x)$ into the simple operation of multiplication by $p(\lambda)$. Ingenious, right?

We now seek solutions of the differential equation $p(D)u(x) = 0$ on an interval I of the form $u(x) = \exp(\lambda x)$. This leads to the equation

$$p(D) \exp(\lambda x) = p(\lambda) \exp(\lambda x) = 0, \quad \text{for } x \in I,$$

that is, λ should be a root of the polynomial equation

$$p(\lambda) = 0. \quad (35.14)$$

This algebraic equation is called the *characteristic equation* of the differential equation $p(D)u = 0$. To find the solutions of a differential equation $p(D)u = 0$ on the interval I , we are thus led to search for the roots $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, of the algebraic equation $p(\lambda) = 0$ with corresponding solutions $\exp(\lambda_1 x), \dots, \exp(\lambda_n x)$. Any linear combination

$$u(x) = \alpha_1 \exp(\lambda_1 x) + \dots + \alpha_n \exp(\lambda_n x), \quad (35.15)$$

with α_i real (or complex) constants, will then be a solution of the differential equation $p(D)u = 0$ on I . If there are n distinct roots $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, then the *general solution* of $p(D)u = 0$ has this form. The constants α_i will be determined from initial or boundary conditions in a specific situation.

538 35. Solving Differential Equations Using the Exponential

If the equation $p(\lambda) = 0$ has a multiple roots λ_i of multiplicity r_i , then the situation is more complicated. It can be shown that the solution is a sum of terms of the form $q(x) \exp(\lambda_i x)$, where $q(x)$ is a polynomial of degree at most $r_i - 1$. For example, if $p(D) = (D - 1)^2$, then the general solution of $p(D)u = 0$ has the form $u(x) = (\alpha_0 + \alpha_1 x) \exp(x)$. In the Chapter *N-body systems* below we study the the constant coefficient linear second order equation $a_0 + a_1 Du + a_2 D^2 u = 0$ in detail, with interesting results!

The translation from a differential equation $p(D)u = 0$ to an algebraic equation $p(\lambda) = 0$ is very powerful, but requires the coefficients a_k of $p(D)$ to be independent of x and is thus not very general. The whole branch of *Fourier analysis* is based on the formula (35.13).

Example 35.7. The characteristic equation for $p(D) = D^2 - 1$ is $\lambda^2 - 1 = 0$ with roots $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$, and the corresponding general solution is given by $\alpha_1 \exp(x) + \alpha_2 \exp(-x)$. We already met this example just above.

Example 35.8. The characteristic equation for $p(D) = D^2 + 1$ is $\lambda^2 + 1 = 0$ with roots $\lambda_1 = i, \lambda_2 = -i$, and the corresponding general solution is given by

$$\alpha_1 \exp(ix) + \alpha_2 \exp(-ix).$$

with the α_i complex constants. Taking the real part, we get solutions of the form

$$\beta_1 \cos(x) + \beta_2 \sin(x)$$

with the β_i real constants.

35.5 The Differential Equation

$$\sum_{k=0}^n a_k D^k u(x) = f(x)$$

Consider now the nonhomogeneous differential equation

$$p(D)u(x) = \sum_{k=0}^n a_k D^k u(x) = f(x), \quad (35.16)$$

with given constant coefficients a_k , and a given right hand side $f(x)$. Suppose $u_p(x)$ is any solution of this equation, which we refer to as a *particular solution*. Then any other solution $u(x)$ of $p(D)u(x) = f(x)$ can be written

$$u(x) = u_p(x) + v(x)$$

where $v(x)$ is a solution of the corresponding homogeneous differential equation $p(D)v = 0$. This follows from linearity and uniqueness since $p(D)(u - u_p) = f - f = 0$.

35.6 Euler's Differential Equation 539

Example 35.9. Consider the equation $(D^2 - 1)u = f(x)$ with $f(x) = x^2$. A particular solution is given by $u_p(x) = -x^2 - 2$, and thus the general solution is given by

$$u(x) = -x^2 - 2 + \alpha_1 \exp(x) + \alpha_2 \exp(-x).$$

35.6 Euler's Differential Equation

In this section, we consider Euler's equation

$$a_0 u(x) + a_1 x u'(x) + a_2 x^2 u''(x) = 0, \quad (35.17)$$

which has variable coefficients $a_i x^i$ of a very particular form. Following a grand mathematical tradition, we guess, or make an *Ansatz* on the form of the solution, and assume that $u(x) = x^m$ for some m to be determined. Substituting into the differential equation, we get

$$a_0 x^m + a_1 x(x^m)' + a_2 x^2(x^m)'' = (a_0 + (a_1 - 1)m + a_2 m^2)x^m,$$

and we are thus led to the auxiliary algebraic equation

$$a_0 + (a_1 - 1)m + a_2 m^2 = 0$$

in m . Letting the roots of this equation be m_1 and m_2 , assuming the roots are real, any linear combination

$$\alpha_1 x^{m_1} + \alpha_2 x^{m_2}$$



Fig. 35.2. Leonard Euler: "...I soon found an opportunity to be introduced to a famous professor Johann Bernoulli... True, he was very busy and so refused flatly to give me private lessons; but he gave me much more valuable advice to start reading more difficult mathematical books on my own and to study them as diligently as I could; if I came across some obstacle or difficulty, I was given permission to visit him freely every Sunday afternoon and he kindly explained to me everything I could not understand..."

540 35. Solving Differential Equations Using the Exponential

is a solution of (35.17). In fact the general solution of (35.17) has this form if m_1 and m_2 are distinct and real.

Example 35.10. The auxiliary equation for the differential equation $x^2 u'' - \frac{3}{2} x u' - 2u = 0$ is $m^2 - \frac{7}{2}m - 2 = 0$ with roots $m_1 = -\frac{1}{2}$ and $m_2 = 4$ and thus the general solution takes the form

$$u(x) = \alpha_1 \frac{1}{\sqrt{x}} + \alpha_2 x^4.$$

Leonard Euler (1707-83) is the mathematical genius of the 18th century, with an incredible production of more than 800 scientific articles half of them written after he became completely blind in 1766, see Fig. 35.2.

Chapter 35 Problems

35.1. Solve the initial value problem (35.7) with $\lambda(x) = x^r$, where $r \in \mathbb{R}$, and $a = 0$.

35.2. Solve the following initial value problems: a) $u'(x) = 8xu(x)$, $u(0) = 1$, $x > 0$, b) $\frac{(15x+1)u(x)}{u'(x)} = 3x$, $u(1) = e$, $x > 1$, c) $u'(x) + \frac{x}{(1-x)(1+x)}u = 0$, $u(0) = 1$, $x > 0$.

35.3. Make sure that you got the correct answer in the previous problem, part c). Will your solution hold for $x > 1$ as well as $x < 1$?

35.4. Solve the following initial value problems: a) $xu'(x) + u(x) = x$, $u(1) = \frac{3}{2}$, $x > 1$, b) $u'(x) + 2xu = x$, $u(0) = 1$, $x > 0$, c) $u'(x) = \frac{x+u}{2}$, $u(0) = 0$, $x > 0$.

35.5. Describe the behavior of the population of rabbits in West Virginia in which the birth rate exceeds the death rate by 5, the initial population is 10000 rabbits, and (a) there is a net migration out of the state at a rate of $5t$ (b) there is a net migration out of the state at a rate of $\exp(6t)$.

35.6. Describe the concentration in a mixing tank with an initial volume of 50 liters in which 20 grams of solute are dissolved, there is an inflow of 6 liters/sec with a concentration of 10 grams/liter and an outflow of 7 liters/sec.

4 PROBLEMAS DE VALOR INICIAL

Los problemas de valor inicial (PVI) estarán determinados por una ecuación diferencial de orden n más un conjunto de n condiciones iniciales independientes especificadas para un único punto, que en general coincide con el inicio del dominio. Muchos PVI representan problemas de física en los cuales la variable independiente es el tiempo y las condiciones iniciales se dan para $t=0$.

Se presentarán métodos de resolución de PVI para ecuaciones diferenciales de primer orden, de orden superior y para sistemas de ecuaciones.

4.1 MÉTODOS DE PASO SIMPLE

Los métodos de paso simple utilizan información del paso anterior para obtener la solución aproximada en el paso siguiente. En general la información utilizada es aproximada, resultado de aplicaciones del método en pasos anteriores.

4.1.1 MÉTODO DEL POLINOMIO DE TAYLOR

Sea la función $y = y(x)$ la solución de la ecuación $y' = f(x, y)$ y supongamos que $y = y(x)$ tiene $m+1$ derivadas continuas en el intervalo que contiene a x_0 . Si planteamos el desarrollo en serie de Taylor alrededor de x_0 :

$$y(x) = y(x_0) + y'(x_0)(x - x_0) + \frac{y''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{y'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 + \dots + \frac{y^{(m)}(x_0)}{m!}(x - x_0)^m + \frac{y^{(m+1)}(\xi)}{(m+1)!}(x - x_0)^{m+1}$$

donde $\xi \in (x_0, x)$

$$y' = f(x, y) \quad y'' = f_x + f \cdot f_y \quad y''' = f_{xx} + 2f \cdot f_{xy} + f^2 \cdot f_{yy} + f_x \cdot f_y + f \cdot f_y^2$$

con la siguiente notación: f_x : derivada de la función f respecto a x

f_y : derivada respecto a y

si se adopta un paso h constante (aunque no necesariamente debe serlo)

$$x_n = x_0 + n \cdot h \quad \text{para } n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

reemplazando en la serie, y en el caso $m=2$ por ejemplo,

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot f(x_n, y_n) + \frac{h^2}{2!} (f_x + f \cdot f_y)_n + \dots + \frac{h^3}{3!} f^{(2)}(\xi, y(\xi))$$

con $\xi \in (x_n, x_{n+1})$ $h = x_{n+1} - x_n$

La expresión arriba indicada permite obtener la solución en un punto a partir de la información del punto anterior (método de paso simple) con la dificultad de calcular las derivadas parciales.

Este método permite acotar el error de truncamiento. Es por esto que es utilizado para compararlo con otros métodos y así determinar el orden de éstos.

Diremos entonces que un método es de orden p ($O(p)$) si el error del método es del mismo orden que en el método de Taylor.

Ejemplo 1: Dada la ecuación $y' = f(x, y) = -y + x + 1$ en el intervalo $[0; 1]$ con el valor inicial $y(x_0) = y_0 = 1$, hallar la solución en $x=1$ utilizando el desarrollo de Taylor de orden 2. El paso adoptado es $h=0,1$.

Se conoce $y' = -y + x + 1$

Se calcula $y'' = f_x + f \cdot f_y = 1 + (-y + x + 1)(-1) = y - x$

Y reemplazando en la expresión del método se obtiene el algoritmo a aplicar en cada paso

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot (-y_n + x_n + 1) + \frac{h^2}{2!} (y_n - x_n)^2 + E_T$$

para $n=0$ $x_0 = 0$ $y_0 = 1$

$$y_1 = y_0 + h \cdot (-y_0 + x_0 + 1) + \frac{h^2}{2!} (y_0 - x_0)^2 = 1,00500$$

para $n=1$ $x_1 = 0,1$ $y_1 = 1$

$$y_2 = y_1 + h \cdot (-y_1 + x_1 + 1) + \frac{h^2}{2!} (y_1 - x_1)^2 = 1,01859$$

.....

para $n=9$ $x_9 = 0,9$ $y_9 = 1,30101$

$$y_{10} = y_9 + h \cdot (-y_9 + x_9 + 1) + \frac{h^2}{2!} (y_9 - x_9)^2 = 1,36171$$

4.1.2 MÉTODO DE EULER

Sea la ecuación $y' = f(x, y(x))$ y una condición inicial $y(x_0) = y_0$. Si suponemos un mallado con paso constante h , cada uno de los nodos tendrá abscisa $x_n = x_0 + n \cdot h$ para $n = 0, 1, 2, 3, \dots$

Integrando la ecuación en el intervalo genérico $x_n \leq x \leq x_{n+1}$ y tomando la condición inicial y_n para $x = x_n$

$$y_{n+1} = y_n + \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(t, y(t)) dt$$

Al no conocerse el valor de $y(t)$, la integral anterior no puede ser evaluada. ($y(t)$ es precisamente la incógnita a determinar). Se aproximará entonces el valor de f .

Una forma de aproximar la integral es suponiendo la función f constante en todo el intervalo $x_n \leq x \leq x_{n+1}$ y en función de valores conocidos de x e y : x_n e y_n

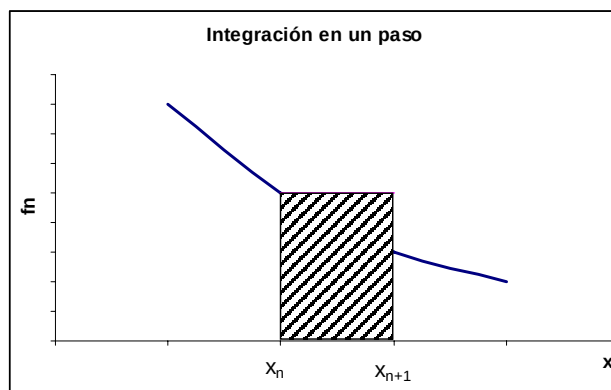
Entonces queda
$$y_{n+1} = y_n + h \cdot f(x_n, y_n) \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots \quad \#1$$

La expresión anterior es equivalente a la aproximación de la derivada primera hacia delante. Es un método de tipo explícito.

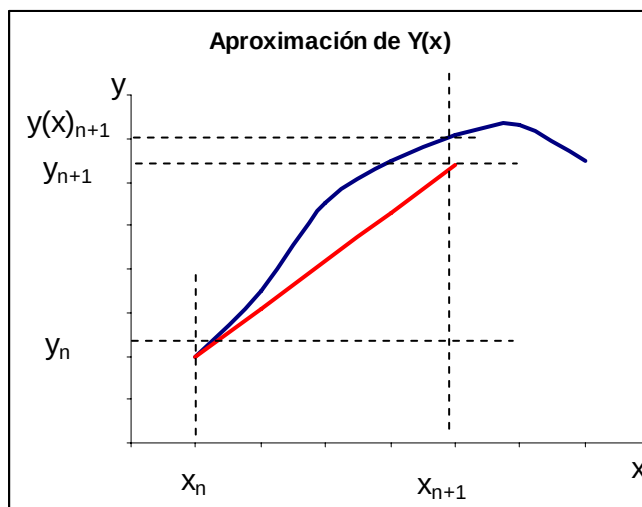
Al comparar con el desarrollo de Taylor
$$y_{n+1} = y_n + h \cdot y'(x_n, y_n) + \frac{h^2}{2!} y''(\xi)$$

Se observa que el error de truncamiento se encuentra en el término h^2 por lo tanto coincide con el desarrollo de Taylor hasta el término con factor h . Por esto el método de Euler es de orden 1. Notación: $O(h)$.

Gráficamente se puede representar la aproximación de la integral propuesta en el método de Euler.



En cuanto a la solución aproximada de la función $y = y(x)$, se presenta el siguiente esquema:



La aplicación del método procede para cada paso con el algoritmo expresado en #1.

Ejemplo 2: Dada la ecuación $y' = f(x, y) = -y + x + 1$ en el intervalo $[0; 1]$ con el valor inicial $y(x_0) = y_0 = 1$, hallar la solución en $x=1$ utilizando el método de Euler. El paso adoptado es $h=0.1$.

Se conoce $y' = -y + x + 1$

Y reemplazando en la expresión del método se obtiene:

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot (-y_n + x_n + 1)$$

para $n=0$ $x_0 = 0$ $y_0 = 1$

$$y_1 = y_0 + h \cdot (-y_0 + x_0 + 1) = 1.00000$$

para $n=1$ $x_1 = 0,1$ $y_1 = 1$

$$y_2 = y_1 + h \cdot (-y_1 + x_1 + 1) = 1.01000$$

.....

para $n=9$ $x_9 = 0,9$ $y_9 = 1.28742$

$$y_{10} = y_9 + h \cdot (-y_9 + x_9 + 1) = 1.34868$$

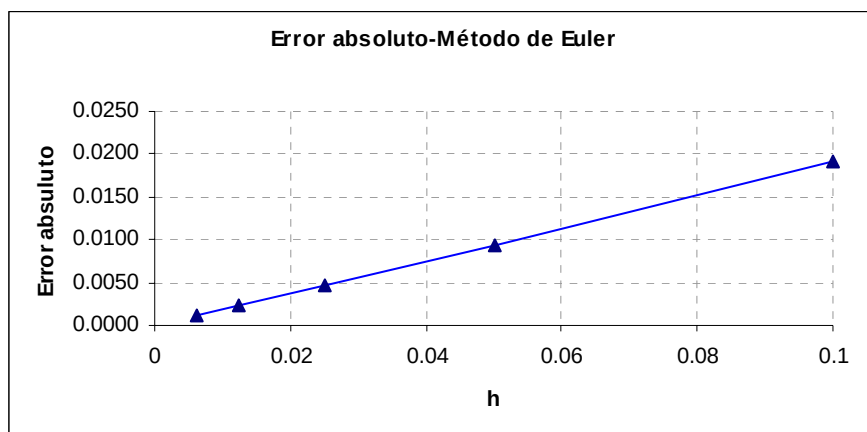


```

Implementación en MATLAB:
%método de Euler
xo=0
xn=1
h=0.1
x=xo:h:xn
n=(xn-xo)/h
y(1)=1
for i=1 : n
    y(i+1)=y(i)+h*(-y(i)+x(i)+1)
end
plot(x,y)

```

Si se resuelve la misma ecuación para distintos valores del paso h , se puede observar la variación del error con el valor de h .



⊙ **Ejercicio 3:** Resolver la ecuación diferencial del Ejemplo 2 para pasos $h=0.05$ $h=0.025$ $h=0.0125$. Calcular el error absoluto en cada caso comparando con la solución exacta: $y_{(x)} = x + \exp(-x)$. Graficar superponiendo las distintas soluciones. Interpretar la relación entre el paso utilizado y el error absoluto producido.

⊙ **Ejercicio 4:** Resolver las siguientes ecuaciones aplicando el método de Euler.

- $y' = f(x, y) = -2y + 5e^{-x}$ en el intervalo $[0; 1]$ con $h = 0.2$. $y_0 = 2$
- $y' = f(x, y) = -3x^4 + 5x^3 + x^2 + 3x + 1$ en el intervalo $[0; 2]$ con $h = 0.5$. $y_0 = 3$
- $y' = f(x, y) = \sin(x)$ en el intervalo $[0; 1]$ con $h = 0.2$. $y_0 = 1$
- $y' = f(x, y) = x + y + xy$ en el intervalo $[0; 1]$ con $h = 0.1$. $y_0 = 1$
- $y' = f(x, y) = 1 + 2xy$ en el intervalo $[0; 2]$ con $h = 0.2$. $y_0 = 3$

En los casos b) y c) calcular el error absoluto. En los casos d) y e) resolver para distintos pasos $h=0.15$; $h=0.01$. Graficar las soluciones.



Para resolver ecuaciones diferenciales con problema de valor inicial se puede utilizar el conjunto de funciones "ode" que provee MATLAB. (ver manual de ayuda del programa). Para la función del Ejemplo 2, las instrucciones por ventana de comando son las siguientes:

```

>> f=inline(' -y+x+1','x','y'); % se ingresa la ecuación y las variables que intervienen
>> [x,y]=ode45(f,[0,1],1) % se indica el intervalo de análisis y el valor inicial

```


- ⊙ **Ejercicio 5:** Estudiar el Cap. 25.1.1 de la referencia [2].
- ⊙ **Ejercicio 6:** Estudiar el ejemplo 25.5 de la referencia [2].

4.1.3 MÉTODO DE EULER MEJORADO

Hemos observado que al depender el error de truncamiento directamente con el paso h en el método de Euler, sería suficiente con hacer h más pequeño para aproximar cada vez mejor a la solución exacta. Esto trae como consecuencia el incremento de operaciones, con la aparición de errores de redondeo y la necesidad de evaluar la función $f(x,y)$ muchas veces.

El método de Euler mejorado propone aproximar la integral, ya no por una constante, sino por una recta que pasa por los puntos (x_n, y_n) y tiene pendiente $m_n = \frac{f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})}{2}$

$$\text{Entonces } y = y_n + \frac{f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})}{2} \cdot (x - x_n)$$

Como $x_{n+1} = x_n + h$, la expresión del método queda

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} \cdot [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})]$$

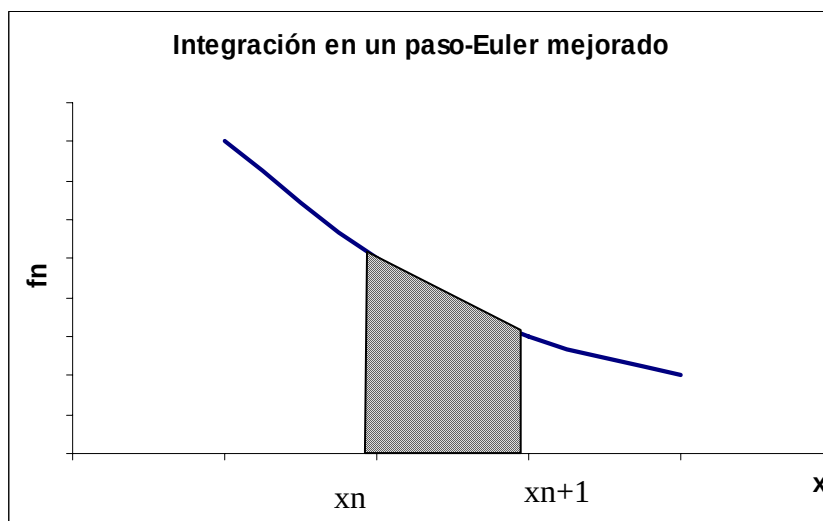
Como la solución en el punto x_{n+1} no se conoce, se aproxima por el método de Euler. Esto le da el carácter de implícito al método de Euler mejorado.

De esta manera queda:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} \cdot [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_n + h \cdot f(x_n, y_n))] \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots \quad \#2$$

Se puede demostrar, al comparar con el desarrollo de Taylor, que el error de truncamiento se encuentra en el término h^3 por lo tanto este método coincide con el desarrollo de Taylor hasta el término con factor h^2 . Por esto el método de Euler mejorado es de orden 2. Notación: $O(h^2)$.

Gráficamente se puede representar la aproximación de la integral propuesta en el método de Euler mejorado.



Ejemplo 3: Dada la ecuación $y' = f(x, y) = -y + x + 1$ en el intervalo $[0; 1]$ con el valor inicial $y(x_0) = y_0 = 1$, hallar la solución en $x=1$ utilizando el método de Euler mejorado. El paso adoptado es $h=0,1$.

Se conoce $y' = -y + x + 1$

Y reemplazando en la expresión del método se obtiene:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} \cdot [(-y_n + x_n + 1) + (-y_n + h \cdot (-y_n + x_n + 1) + x_{n+1} + 1)]$$

para $n=0$ $x_0 = 0$ $y_0 = 1$ $x_1 = 0,1$

$$y_1 = y_0 + \frac{h}{2} \cdot [(-y_0 + x_0 + 1) + (-y_0 + h \cdot (-y_0 + x_0 + 1) + x_1 + 1)] = 1,00500$$

para $n=1$ $x_1 = 0,1$ $y_1 = 1,00500$ $x_2 = 0,2$

$$y_2 = y_1 + \frac{h}{2} \cdot [(-y_1 + x_1 + 1) + (-y_1 + h \cdot (-y_1 + x_1 + 1) + x_2 + 1)] = 1,01902$$

.....

para $n=9$ $x_9 = 0,9$ $y_9 = 1,30723$

$$y_{10} = y_9 + \frac{h}{2} \cdot [(-y_9 + x_9 + 1) + (-y_9 + h \cdot (-y_9 + x_9 + 1) + x_{10} + 1)] = 1,36854$$



Implementación en MATLAB:

%método de Euler mejorado

xo=0

xn=1

h=0.1

n=(xn-xo)/h

y(1)=1

x=0:h:xn;

for i=1 : n

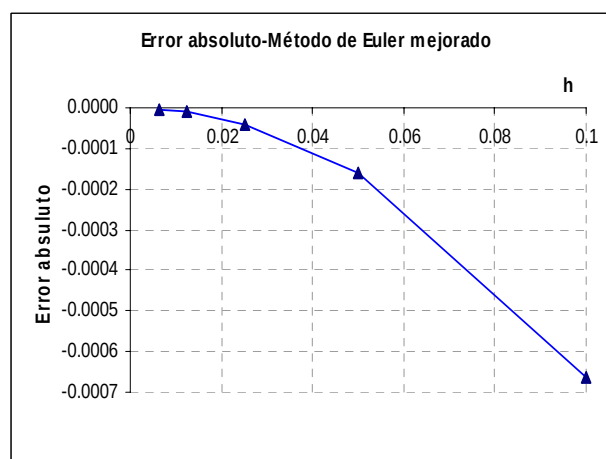
K1(i)=y(i)+h*(-y(i)+x(i)+1)

y(i+1)=y(i)+h/2*(-y(i)+x(i)+1-K1(i)+x(i+1)+1)

end

plot(x,y)

Si se resuelve la misma ecuación para distintos valores del paso h , se puede observar la variación del error con el valor de h .



⊙ **Ejercicio 7:** Resolver las ecuaciones del Ejercicio 4 aplicando el método de Euler mejorado. Comparar la solución con la hallada en el ejercicio 4.

⊙ **Ejercicio 8:** Mejorar el programa anterior para poder resolver cualquier función (ingresada por archivo) y para distintos pasos h . La gráfica debe mostrar superpuestas las soluciones para cada paso.

⊙ **Ejercicio 9:** Construir un programa para resolver un PVI con distintos valores de paso h . Calcular el error en cada caso y graficar el error en función de h .

4.1.4 MÉTODO PREDICTOR - CORRECTOR

Este método consiste en aproximar un valor auxiliar de la solución en x_{n+1} mediante la expresión

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot f(x_n, y_n) \quad \text{"fórmula predictora"}$$

y corregirla en forma iterada con la expresión

$$y^{(k+1)}_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} \cdot [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})]^{(k)} \quad \text{"fórmula correctora"}$$

Es decir, se aplica la expresión del método de Euler una sola vez (fórmula "predictora") y luego se itera con la expresión del método de Euler mejorado (fórmula "correctora") según un criterio de parada adoptado.

Nota: El método de Euler mejorado consta también de una parte predictora y otra correctora, con la diferencia que en la última no se realiza la iteración.

Ejemplo 4: Dada la ecuación del Ejemplo 3, hallar la solución en $x=0,1$ utilizando el método de predictor-corrector de Euler. Como criterio de paro se establece un error absoluto menor a 10^{-5}

Con la fórmula predictora se obtiene $y^{(0)}_{n+1} = y_n + h \cdot f(x_n, y_n)$ $n= 0,1,2,3,\dots\dots\dots$

Entonces $y^{(0)}_1 = y_0 + h \cdot f(x_0, y_0) = y_0 + h \cdot (-y_0 + x_0 + 1) = 1,000000$

Con la fórmula correctora se itera hasta que el error resulte menor al indicado

$$n=0 \quad y^{(k+1)}_1 = y_0 + \frac{h}{2} \cdot [f(x_0, y_0) + f(x_1, y^{(k)}_1)] \quad k= 1,2,3,4,\dots\dots\dots$$

$$k=1 \quad y^{(1)}_1 = y_0 + \frac{h}{2} \cdot [f(x_0, y_0) + f(x_1, y^{(0)}_1)] = 1,005000$$

$$k=2 \quad y^{(2)}_1 = y_0 + \frac{h}{2} \cdot [f(x_0, y_0) + f(x_1, y^{(1)}_1)] = 1,004750$$

$$k=3 \quad y^{(3)}_1 = y_0 + \frac{h}{2} \cdot [f(x_0, y_0) + f(x_1, y^{(2)}_1)] = 1,004763$$

$$k=4 \quad y^{(4)}_1 = y_0 + \frac{h}{2} \cdot [f(x_0, y_0) + f(x_1, y^{(3)}_1)] = 1,004763$$

con $|y^{(4)}_1 - y^{(3)}_1| < 10^{-5}$ se obtiene el valor aproximado de $y_1 = 1,004763$. Con este valor se prosigue el cálculo para $n=1,2,3,\dots\dots\dots$ verificando en cada paso el criterio de parada.

⊙ **Ejercicio 10:** Hallar, en la ecuación del ejemplo anterior, el valor aproximado de la función y para $x=0,2$, por el método predictor-corrector. Adoptar un criterio de parada con un error porcentual menor a 0,001.

⊙ **Ejercicio 11:** Resolver la ecuación del Ejercicio 4-e en $x=0,2$ por el método predictor-corrector. Como criterio de parada adoptar un número máximo de iteraciones igual a 2.

⊙ **Ejercicio 12:** Implementar en MATLAB un programa para resolver ecuaciones con el método predictor-corrector estudiado. Como criterio de parada adoptar una cota de error relativo.

⊙ **Ejercicio 13:** Interpretar, en un gráfico x-y, el método predictor-corrector en un intervalo $[x_n, x_{n+1}]$.

4.1.5 MÉTODO DE RUNGE-KUTTA

Los métodos de Runge-Kutta mantienen la misma forma de las expresiones de Euler, es decir, aproximan la solución en el punto siguiente a partir del valor de la solución en el punto actual más un incremento.

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot \phi(x_n, y_n, h)$$

El incremento en cada paso dependerá del orden del método que se está utilizando, que a su vez se relaciona con los puntos del intervalo $[x_0; x_1]$ donde se evalúa la función $f(x,y)$.

4.1.5.1 MÉTODO DE RK DE 2º ORDEN

La expresión general del método es $y_{n+1} = y_n + h \cdot (a_1 \cdot K_1 + a_2 \cdot K_2)$

Según los puntos del intervalo donde la función se evalúa, se tienen distintos métodos. Entre otros se pueden indicar:

a) si $a_1 = a_2 = 1/2$ y f se evalúa en x_n+h , se tiene la siguiente expresión

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot K_1 + \frac{1}{2} \cdot K_2 \right) \quad \text{con} \quad K_1 = f(x_n, y_n)$$

$$K_2 = f(x_n + h, y_n + K_1 \cdot h)$$

b) si $a_1 = 0$, $a_2 = 1$ y f se evalúa en $x_n+h/2$, se tiene la siguiente expresión

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot K_2 \quad \text{con} \quad K_1 = f(x_n, y_n)$$

$$K_2 = f\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}K_1 \cdot h\right)$$

4.1.5.2 MÉTODO DE RK DE 4º ORDEN

Existen distintas expresiones de este método, una de las más utilizadas es la siguiente.

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} \cdot (K_1 + 2 \cdot K_2 + 2 \cdot K_3 + K_4)$$

con

$$K_1 = f(x_n, y_n)$$

$$K_2 = f\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}K_1 \cdot h\right)$$

$$K_3 = f\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}K_2 \cdot h\right)$$

$$K_4 = f(x_n + h, y_n + K_3 \cdot h)$$

Ejemplo 5: Dada la ecuación $y' = f(x, y) = -y + x + 1$ en el intervalo $[0; 1]$ con el valor inicial $y(x_0) = y_0 = 1$, hallar la solución en $x=1$ utilizando el método de Runge Kutta de 4º orden. El paso adoptado es $h=0,1$.

Se resuelven los coeficientes K en forma ordenada:

para $n=0$ $x_0 = 0$ $y_0 = 1$

$$K_1 = f(x_0, y_0) = -y_0 + x_0 + 1 = -1 + 0 + 1 = 0$$

$$K_2 = f(x_0 + \frac{1}{2}h, y_0 + \frac{1}{2}K_1 \cdot h) = f(0.05, 1) = -1 + 0.05 + 1 = 0.05000$$

$$K_3 = f(x_0 + \frac{1}{2}h, y_0 + \frac{1}{2}K_2 \cdot h) = f(0.05, 1.0025) = -1.0025 + 0.05 + 1 = 0.04750$$

$$K_4 = f(x_0 + h, y_0 + K_3 \cdot h) = f(0.1, 1.00475) = -1.00475 + 0.1 + 1 = 0.09525$$

$$y_1 = y_0 + \frac{h}{6} \cdot (K_1 + 2 \cdot K_2 + 2 \cdot K_3 + K_4) = 1.00484$$

para n=1 $x_1 = 0.1$ $y_1 = 1.00484$

$$K_1 = f(x_1, y_1) = -y_1 + x_1 + 1 = -1.00484 + 0.1 + 1 = 0.09516$$

$$K_2 = f(x_1 + \frac{1}{2}h, y_1 + \frac{1}{2}K_1 \cdot h) = f(0.15, 1.00960) = -1.00960 + 0.15 + 1 = 0.14040$$

$$K_3 = f(x_1 + \frac{1}{2}h, y_1 + \frac{1}{2}K_2 \cdot h) = f(0.15, 1.01186) = -1.01186 + 0.15 + 1 = 0.13814$$

$$K_4 = f(x_1 + h, y_1 + K_3 \cdot h) = f(0.2, 1.01865) = -1.01865 + 0.2 + 1 = 0.18135$$

$$y_2 = y_1 + \frac{h}{6} \cdot (K_1 + 2 \cdot K_2 + 2 \cdot K_3 + K_4) = 1.01873$$

.....

para n=9 $x_9 = 0.9$ $y_9 = 1.30657$

$$y_{10} = y_9 + \frac{h}{6} \cdot (K_1 + 2 \cdot K_2 + 2 \cdot K_3 + K_4) = 1.36788$$



```
%método de Runge Kutta de 4º orden
%se debe crear la función en un archivo funrk4.m
xo=0
xn=1
h=0.1
n=(xn-xo)/h
y(1)=1
x=xo:h:xn
for i=1 : n
    a= x(i)
    K1=funrk4(x(i),y(i));
    K2=funrk4(x(i)+h/2,y(i)+K1/2*h);
    K3=funrk4(x(i)+h/2,y(i)+K2/2*h);
    K4=funrk4(x(i)+h,y(i)+K3*h);
    y(i+1)=y(i)+(h/6)*(K1+2*K2+2*K3+K4)
end
```

☉ **Ejercicio 14:** Implementar en MATLAB un programa para resolver ecuaciones con el método de R-K de segundo orden y agregarlo al código anterior de manera de poder comparar los resultados en forma de tabla y en forma gráfica.

☉ **Ejercicio 15:** resolver el ejercicio 4d por el método de RK de 4º orden.



La función **ode45**, ya utilizada, combina métodos de RK de cuarto y quinto orden. La función **ode23**, combina métodos de orden 2 y 3 de RK.

Ejemplo 6: Dada la ecuación $y' = f(x, y) = -y + x + 1$ en el intervalo $[0; 1]$ con el valor inicial $y(x_0) = y_0 = 1$, resolver con los distintos métodos de paso simple estudiados y comparar resultados.

Los valores hallados se muestran en la siguiente tabla:

	Yn	Yn	Yn	Yn	Y(x)
Xn	Euler	Euler -mej	RK 2ºOrd	RK 4ºOrd	Exacta
0.00	1.0000000	1.0000000	1.0000000	1.0000000	1.0000000
0.10	1.0000000	1.0050000	1.0050000	1.0048375	1.0048374
0.20	1.0100000	1.0190250	1.0190250	1.0187309	1.0187308
0.30	1.0290000	1.0412176	1.0412176	1.0408184	1.0408182
0.40	1.0561000	1.0708020	1.0708020	1.0703203	1.0703200
0.50	1.0904900	1.1070758	1.1070758	1.1065309	1.1065307
0.60	1.1314410	1.1494036	1.1494036	1.1488119	1.1488116
0.70	1.1782969	1.1972102	1.1972102	1.1965856	1.1965853
0.80	1.2304672	1.2499753	1.2499753	1.2493293	1.2493290
0.90	1.2874205	1.3072276	1.3072276	1.3065700	1.3065697
1.00	1.3486784	1.3685410	1.3685410	1.3678798	1.3678794

En la tabla siguiente se indica el error absoluto en cada paso:

Error abs.	Yn	Yn	Yn	Yn	Y(x)
Xn	Euler	Euler -mej	RK 2ºOrd	RK 4ºOrd	Exacta
0.00	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000
0.10	0.0048374	-0.0001626	-0.0001626	-0.0000001	0.0000000
0.20	0.0087308	-0.0002942	-0.0002942	-0.0000001	0.0000000
0.30	0.0118182	-0.0003994	-0.0003994	-0.0000002	0.0000000
0.40	0.0142200	-0.0004819	-0.0004819	-0.0000002	0.0000000
0.50	0.0160407	-0.0005451	-0.0005451	-0.0000003	0.0000000
0.60	0.0173706	-0.0005919	-0.0005919	-0.0000003	0.0000000
0.70	0.0182884	-0.0006249	-0.0006249	-0.0000003	0.0000000
0.80	0.0188618	-0.0006463	-0.0006463	-0.0000003	0.0000000
0.90	0.0191492	-0.0006579	-0.0006579	-0.0000003	0.0000000
1.00	0.0192010	-0.0006615	-0.0006615	-0.0000003	0.0000000

⊙ **Ejercicio 16:** Dada la ecuación $y' = f(x, y) = -x^3 + 10x^2 - 24x + 3$ en el intervalo $[0; 4]$ con el valor inicial $y(x_0) = y_0 = 1$, adoptar un paso h y resolver con los distintos métodos de paso simple estudiados. Armar una tabla donde se puedan comparar los resultados y errores. Graficar las soluciones.

⊙ **Ejercicio 17:** Dada la ecuación $y' = f(x, y) = \sin(x) \cdot y$ en el intervalo $[0; 8]$ con el valor inicial $y(x_0) = y_0 = 1$, adoptar un paso h y resolver con los distintos métodos de paso simple estudiados. Armar una tabla donde se puedan comparar los resultados y errores. Graficar las soluciones. Solución exacta: $y(t) = e^{-\cos(x)}$

Problema 1: Un material radiactivo tiene una vida media $\tau = \frac{1}{a} \cdot \ln 2$ igual a 1500 años. Si el material se desintegra siguiendo la ley $q' = -a \cdot q$, siendo q la cantidad de material, determinar aproximadamente la cantidad de material que habrá en 900 años. En el tiempo inicial, $q_0 = 10$ gramos. Además, ¿en qué tiempo se tendrá un tercio de la masa?

Problema 2: Un depósito bancario se incrementa según la tasa anual de interés con la ley $C' = \text{tasa} \cdot C$. Si el capital inicial C_0 es de \$20.000; ¿cuál será el capital acumulado en 15 años? ¿en cuánto tiempo aproximadamente se duplicará el capital?

Problema 3: Un objeto con temperatura inicial $T_0 = 38^\circ\text{C}$ se introduce en un medio con temperatura $T_m = 23^\circ\text{C}$. El cambio de temperatura del objeto estará dado por: $T' = -k \cdot (T - T_m)$, con $k=2$. Determinar la temperatura del objeto en $t=20$ hs.

Problema 4: Un material radiactivo es producido a una razón constante de 400 gramos por segundo. Simultáneamente el material se desintegra siguiendo la ley $q' = -a \cdot q$, siendo q la cantidad de material. Plantear la variación de la cantidad total de material y determinar q en el tiempo de 4 años y 400 años. Considerar $q_0=100$ grs. Si $q_0=300$ grs.; ¿qué cantidad de material habrá dentro de 400 años? Graficar las curvas $q-t$ para distintas cantidades iniciales de material.

Problema 5: Un bollo de harina y levadura crece en volumen a una velocidad proporcional a su mismo volumen. Si el volumen es 8 veces mayor en 2 horas, ¿cuál será el volumen en 5 horas? ¿En qué tiempo el volumen será 20 veces mayor?

Problema 6: Un tanque de combustible en una industria se recarga al encontrarse prácticamente vacío. La carga es de 10 litros/segundo. Mientras tanto el consumo de las máquinas, además de una pérdida en la conducción, aumentan a medida que el tanque se llena y crecen proporcionales al volumen almacenado. ¿cuál será el volumen aproximado en el tiempo 2 horas?

Problema 7: Resolver el problema 28.4 de la referencia [2].

Problema 8: Resolver el problema 28.30 de la referencia [2].

Problema 9: En un tanque de 400 litros se ubican 200 litros de agua con 10 grs de sal disuelta. Se vierten en el tanque 4 litros/minuto de agua con 0.2 grs de sal por litro. La mezcla sale del tanque a razón de 2 litros por minuto. Plantear el problema. ¿en qué tiempo el tanque se completa? Encontrar la concentración de sal en función del tiempo. Graficar la curva.

Problema 10: Un termómetro que marca 34°C se introduce en una cámara a 5°C de temperatura. Después de 3 minutos el termómetro registra 17°C . ¿qué temperatura indicará el termómetro a los 4 minutos de ser introducido en la cámara? ¿en qué tiempo alcanzará 7°C ?

Problema 11: La caída de un objeto de masa m en un medio fluido es representada por la ecuación: $m \cdot v' = -m \cdot g - c \cdot v$. Donde v es la velocidad de caída y c es la resistencia del medio. Si la masa del objeto es de 2.45 kg y $c=2$ Nseg/m, hallar la velocidad del objeto en el tiempo $t=120$ seg. si la velocidad inicial es 4m/s. Calcular la velocidad a las 2 horas. Repetir el último cálculo para velocidad inicial nula.

Problema 12: una masa de 12 kg es lanzada en dirección vertical hacia arriba a una velocidad de 4 m/s. Las únicas fuerzas que inciden son el peso y la resistencia de la atmósfera que es proporcional a la velocidad al cuadrado, con $k=2$. Hallar el tiempo en que la masa llega a la altura máxima.

4.2 MÉTODOS DE PASO MÚLTIPLE

Los métodos de paso múltiple utilizan información de más de un valor de la solución para obtener la solución de la ecuación en el paso siguiente. Dado que el PVI sólo provee un dato al inicio, los restantes valores de la solución requeridos deberán ser obtenidos por algún método de paso simple como los vistos anteriormente.

4.2.1 MÉTODO DE EULER DE PASO MÚLTIPLE (PREDICTOR-CORRECTOR)

Sea la ecuación $y' = f(x, y(x))$ y una condición inicial $y(x_0) = y_0$. Si suponemos un paso constante h , cada uno de los nodos tendrá abscisa $x_n = x_0 + n \cdot h$ para $n = 0, 1, 2, 3, \dots$

El valor de y_1 lo hallaremos con un método de paso simple, de manera de poder obtener y_2 con un método de paso múltiple utilizando y_0 e y_1 .

A partir del desarrollo en serie de Taylor de la función y alrededor de x_n , se tiene:

$$y_{(x_n+h)} = y_{n+1} = y_n + h \cdot y'_n + \frac{h^2}{2!} y''_n + \dots$$

$$y_{(x_n-h)} = y_{n-1} = y_n - h \cdot y'_n + \frac{h^2}{2!} y''_n + \dots$$

restando los dos desarrollos

$$y_{n+1} = y_n + 2 \cdot h \cdot y'_n$$

$n=1,2,3,\dots$

fórmula predictora

con error de truncamiento

$$E_T^p = \frac{h^3}{3} y_{(\xi)}^{(3)}$$

una vez calculado un primer valor de y_{n+1} , se corrige con la expresión

$$y^{(k+1)}_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} \cdot [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})]^{(k)}$$

$k=0,1,2,3,\dots$

fórmula correctora

aplicando las iteraciones necesarias según el criterio de parada adoptado.

El error de truncamiento de la correctora: $E_T^c = -\frac{h^3}{12} y_{(\xi)}^{(3)}$

⊙ **Ejercicio 18:** resolver el ejercicio 4d por el método de Euler de paso múltiple.

4.2.2 MÉTODOS DE APROXIMACIÓN POR POLINOMIOS

Estos métodos consisten en aproximar la función $f(x,y)$ por un polinomio de orden N a partir de un conjunto de puntos conocidos (x_i, y_i) resueltos con algún otro método de paso simple. De la integración de este polinomio surgirá el siguiente valor de y .

Según los intervalos en los cuales de realicen la interpolación y la integración, se tendrán distintos métodos:

4.2.2.1 FÓRMULAS DE TIPO ABIERTO

Se construye un polinomio de interpolación por $N+1$ puntos en el intervalo $[x_{n-N}, x_n]$ y se integra este polinomio en el intervalo $[x_{n-p}, x_{n+1}]$ resultando fórmulas de tipo explícito.

FÓRMULAS DE ADAMS-BASFORTH

Son expresiones de tipo abierto. Según la cantidad de puntos N que se utilicen para interpolar el polinomio que aproxima a $f(x,y)$, se tienen las siguientes fórmulas (casos para $p=0$):

$$N=0 \quad y_{n+1} = y_n + h \cdot f_n \quad (\text{caso particular, método de un paso})$$

$$N=1 \quad y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} \cdot (3 \cdot f_n - f_{n-1})$$

$$N=2 \quad y_{n+1} = y_n + \frac{h}{12} \cdot (23 f_n - 16 f_{n-1} + 5 f_{n-2})$$

$$N=3 \quad y_{n+1} = y_n + \frac{h}{24} \cdot (55 f_n - 59 f_{n-1} + 37 f_{n-2} - 9 f_{n-3})$$

Ejemplo 7: Dada la ecuación $y' = f(x, y) = -y + x + 1$ en el intervalo $[0; 1]$ con el valor inicial $y(x_0) = y_0 = 1$, hallar la solución en $x=1$ utilizando el método de Adams-Bashford con $N=3$ suponiendo conocidos los valores de y_1, y_2, y_3 resueltos por el método de Runge Kutta de 4º orden. El paso adoptado es $h=0,1$.

Datos :

n	x_n	y_n	f_n
0	0.00	1.00000	0.00000
1	0.10	1.00484	0.09516
2	0.20	1.01873	0.18127
3	0.30	1.04082	0.25918

$$y_4 = y_3 + \frac{h}{24} \cdot (55f_3 - 59f_2 + 37f_1 - 9f_0) = 1.07032$$

$$y_5 = y_4 + \frac{h}{24} \cdot (55f_4 - 59f_3 + 37f_2 - 9f_1) = 1.10654$$

.....

$$y_{10} = y_9 + \frac{h}{24} \cdot (55f_9 - 59f_8 + 37f_7 - 9f_6) = 1.36789$$

⊙ **Ejercicio 19:** resolver el ejercicio 4d por el método de Adams-Bashford con N=2.

4.2.2.2 FÓRMULAS DE TIPO CERRADO

Se construye un polinomio de interpolación por N+1 puntos en el intervalo $[x_{n-N}, x_n]$ y se integra este polinomio en el intervalo $[x_{n-p}, x_{n+1}]$ resultando fórmulas de tipo implícito en donde se debe conocer el valor de y_{n+1} para calcular y_{n+1} .

FÓRMULAS DE ADAMS-MOULTON

Son expresiones de tipo cerrado. Se aproxima en una primera etapa el valor de y_{n+1} con una fórmula predictor de tipo abierto y luego se corrige con una fórmula de tipo cerrado. Según la cantidad de puntos N que se utilicen para interpolar el polinomio que aproxima a $f(x,y)$, se tienen las siguientes fórmulas (casos para $p=0$):

$$N=0 \quad y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} \cdot (f_n + f_{n+1}) \quad \text{caso particular: paso simple}$$

$$N=1 \quad y_{n+1} = y_n + \frac{h}{3} \cdot \left(\frac{5}{4} \cdot f_{n+1} + 2f_n - \frac{1}{4}f_{n-1} \right)$$

$$N=2 \quad y_{n+1} = y_n + \frac{h}{24} \cdot (9f_{n+1} + 19f_n - 5f_{n-1} + f_{n-2})$$

$$N=3 \quad y_{n+1} = y_n + \frac{h}{720} \cdot (251f_{n+1} + 646f_n - 264f_{n-1} + 106f_{n-2} - 19f_{n-3})$$

Ejemplo 8: Dada la ecuación $y' = f(x,y) = -y + x + 1$ en el intervalo $[0; 1]$ con el valor inicial $y(x_0) = y_0 = 1$, hallar la solución en $x=1$ utilizando el método de Adams-Moulton con N=2 suponiendo conocidos los valores de y_1, y_2, y_3 resueltos por el método de Runge Kutta de 4º orden. El paso adoptado es $h=0,1$. Realizar dos iteraciones por paso.

Datos :

n	x_n	y_n	F_n
0	0.00	1.00000	0.00000
1	0.10	1.00484	0.09516
2	0.20	1.01873	0.18127
3	0.30	1.04082	0.25918

$n=3 \quad y_4^{(0)} = y_3 + \frac{h}{12} \cdot (23f_2 - 16f_1 + 5f_0) = 1.070290$ predictora de A-B (explícita)

$y_4^{(1)} = y_3 + \frac{h}{3} \cdot \left(\frac{5}{4} f_4^{(0)} + 2f_3 - \frac{1}{4} f_2 \right) = 1.070324$ 1era. corrección A-M (implícita)

$y_4^{(2)} = y_3 + \frac{h}{3} \cdot \left(\frac{5}{4} f_4^{(1)} + 2f_3 - \frac{1}{4} f_2 \right) = 1.070323$ 2da. corrección A-M (implícita)

.....

$n=9 \quad y_{10}^{(0)} = y_9 + \frac{h}{12} \cdot (23f_8 - 16f_7 + 5f_6) = 1.367879$ predictora de A-B (explícita)

$y_{10}^{(1)} = y_9 + \frac{h}{3} \cdot \left(\frac{5}{4} f_{10}^{(0)} + 2f_9 - \frac{1}{4} f_8 \right) = 1.367897$ 1era. corrección A-M (implícita)

$y_{10}^{(2)} = y_9 + \frac{h}{3} \cdot \left(\frac{5}{4} f_{10}^{(1)} + 2f_9 - \frac{1}{4} f_8 \right) = 1.367897$ 2da. corrección A-M (implícita)

⊙ **Ejercicio 20:** resolver el ejercicio 4d por el método de Adams-Moulton con $N=2$.

4.3 SISTEMAS DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

La mayoría de los problemas de ingeniería presentan más de una coordenada independiente (sistemas de múltiples grados de libertad) por lo cual los modelos matemáticos que los representan conforman conjuntos de ecuaciones a resolver en forma simultánea. Los métodos estudiados para la resolución numérica de ecuaciones de primer orden se extienden a sistemas de ecuaciones.

Un sistema de N ecuaciones requerirá conocer N condiciones iniciales, y se puede expresar de la siguiente manera:

$$y'_1 = f_1(x, y_1, y_2, y_3, y_4, \dots, y_N) \quad \text{cond. Inicial} \quad y_{1(x=x_0)} = y_{1(0)}$$

$$y'_2 = f_2(x, y_1, y_2, y_3, y_4, \dots, y_N) \quad \text{cond. Inicial} \quad y_{2(x=x_0)} = y_{2(0)}$$

$$y'_3 = f_3(x, y_1, y_2, y_3, y_4, \dots, y_N) \quad \text{cond. Inicial} \quad y_{3(x=x_0)} = y_{3(0)}$$

$$y'_4 = f_4(x, y_1, y_2, y_3, y_4, \dots, y_N) \quad \text{cond. Inicial} \quad y_{4(x=x_0)} = y_{4(0)}$$

.....

$$y'_N = f_N(x, y_1, y_2, y_3, y_4, \dots, y_N) \quad \text{cond. Inicial} \quad y_{N(x=x_0)} = y_{N(0)}$$

Notación: el subíndice en este caso indica la variable. N es la cantidad de ecuaciones del sistema. El subíndice n indica el paso de cálculo $n = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$



⊙ **Ejercicio 21:** Estudiar la definición 5.16 y el teorema 5.17 de la referencia [1].

4.3.1 MÉTODO DE EULER PARA SISTEMA DE ECUACIONES

El método de Euler estudiado para resolver una ecuación se puede extender a un sistema utilizando las mismas expresiones para cada ecuación por separado y avanzando en la resolución paso a paso en cada ecuación. Si se tienen N ecuaciones:

$$\begin{aligned}
 y_{1,n+1} &= y_{1,n} + h \cdot f_1(x, y_{1,n}, y_{2,n}, y_{3,n}, \dots, y_{N,n}) & n=0, 1, 2, 3, \dots & & y_{1(x=x_0)} &= y_{1(0)} \\
 y_{2,n+1} &= y_{2,n} + h \cdot f_2(x, y_{1,n}, y_{2,n}, y_{3,n}, \dots, y_{N,n}) & n=0, 1, 2, 3, \dots & & y_{2(x=x_0)} &= y_{2(0)} \\
 &\dots\dots\dots & & & & \\
 y_{N,n+1} &= y_{N,n} + h \cdot f_N(x, y_{1,n}, y_{2,n}, y_{3,n}, \dots, y_{N,n}) & n=0, 1, 2, 3, \dots & & y_{N(x=x_0)} &= y_{N(0)}
 \end{aligned}$$

Ejemplo 9: Dado el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} y'_1 = f_1(x, y_1, y_2) = -y_1 + 2x + y_2 \\ y'_2 = f_2(x, y_1, y_2) = 0,6 \cdot y_1 + x \end{cases} \quad \begin{cases} y_{1(x=x_0)} = y_{1(0)} = 1.25 \\ y_{2(x=x_0)} = y_{2(0)} = 2.34 \end{cases}$$

hallar la solución del sistema en el intervalo [0; 0.6] adoptando un paso $h=0.2$.

La solución del sistema:

$$n=0 \quad y_{1,1} = y_{1,0} + h \cdot (-y_{1,0} + 2x_0 + y_{2,0}) = 1.46800$$

$$y_{2,1} = y_{2,0} + h \cdot (0.6y_{1,0} + x_0) = 2.49000$$

$$n=1 \quad y_{1,2} = y_{1,1} + h \cdot (-y_{1,1} + 2x_1 + y_{2,1}) = 1.75240$$

$$y_{2,2} = y_{2,1} + h \cdot (0.6y_{1,1} + x_1) = 2.70616$$

$$n=2 \quad y_{1,3} = y_{1,2} + h \cdot (-y_{1,2} + 2x_2 + y_{2,2}) = 2.10315$$

$$y_{2,3} = y_{2,2} + h \cdot (0.6y_{1,2} + x_2) = 2.99645$$

⊙ **Ejercicio 22:** Hallar el valor de y_1, y_2, y_3 en el punto $x=0.8$. Adoptar $h=0.2$.

$$\begin{cases} y'_1 = f_1(x, y_1, y_2, y_3) = y_1 \cdot y_2 - x + y_3 \\ y'_2 = f_2(x, y_1, y_2, y_3) = y_1 + x \\ y'_3 = f_3(x, y_1, y_2, y_3) = y_1 \cdot y_3 \end{cases} \quad \begin{cases} y_{1(x=x_0)} = y_{1(0)} = 1 \\ y_{2(x=x_0)} = y_{2(0)} = 0.5 \\ y_{3(x=x_0)} = y_{3(0)} = -1 \end{cases}$$

4.3.2 MÉTODO DE RUNGE-KUTTA DE 4º ORDEN PARA SISTEMA DE ECUACIONES

El método de RK estudiado para resolver una ecuación se puede extender a un sistema utilizando las mismas expresiones para cada ecuación por separado y avanzando en la resolución paso a paso en cada uno de los coeficientes K_i . Si se tienen N ecuaciones:

Para $n=0$, se obtienen primeramente el coeficiente K_1 para cada una de las ecuaciones:

$$K_{1,1} = f_1(x_0, y_{1,0}, y_{2,0}, \dots, y_{N,0})$$

$$K_{1,2} = f_2(x_0, y_{1,0}, y_{2,0}, \dots, y_{N,0})$$

.....

$$K_{1,N} = f_N(x_0, y_{1,0}, y_{2,0}, \dots, y_{N,0})$$

luego el coeficiente K2

$$K_{2,1} = f_1(x_0 + \frac{1}{2}h, y_{1,0} + \frac{1}{2}K_{1,1} \cdot h, y_{2,0} + \frac{1}{2}K_{1,2} \cdot h, \dots, y_{N,0} + \frac{1}{2}K_{1,N} \cdot h)$$

$$K_{2,2} = f_2(x_0 + \frac{1}{2}h, y_{1,0} + \frac{1}{2}K_{1,1} \cdot h, y_{2,0} + \frac{1}{2}K_{1,2} \cdot h, \dots, y_{N,0} + \frac{1}{2}K_{1,N} \cdot h)$$

.....

$$K_{2,N} = f_N(x_0 + \frac{1}{2}h, y_{1,0} + \frac{1}{2}K_{1,1} \cdot h, y_{2,0} + \frac{1}{2}K_{1,2} \cdot h, \dots, y_{N,0} + \frac{1}{2}K_{1,N} \cdot h)$$

el coeficiente K3

$$K_{3,1} = f_1(x_0 + \frac{1}{2}h, y_{1,0} + \frac{1}{2}K_{2,1} \cdot h, y_{2,0} + \frac{1}{2}K_{2,2} \cdot h, \dots, y_{N,0} + \frac{1}{2}K_{2,N} \cdot h)$$

$$K_{3,2} = f_2(x_0 + \frac{1}{2}h, y_{1,0} + \frac{1}{2}K_{2,1} \cdot h, y_{2,0} + \frac{1}{2}K_{2,2} \cdot h, \dots, y_{N,0} + \frac{1}{2}K_{2,N} \cdot h)$$

.....

$$K_{3,N} = f_N(x_0 + \frac{1}{2}h, y_{1,0} + \frac{1}{2}K_{2,1} \cdot h, y_{2,0} + \frac{1}{2}K_{2,2} \cdot h, \dots, y_{N,0} + \frac{1}{2}K_{2,N} \cdot h)$$

y el coeficiente K4

$$K_{4,1} = f_1(x_0 + h, y_{1,0} + K_{3,1} \cdot h, y_{2,0} + K_{3,2} \cdot h, \dots, y_{N,0} + K_{3,N} \cdot h)$$

$$K_{4,2} = f_2(x_0 + h, y_{1,0} + K_{3,1} \cdot h, y_{2,0} + K_{3,2} \cdot h, \dots, y_{N,0} + K_{3,N} \cdot h)$$

.....

$$K_{4,N} = f_N(x_0 + h, y_{1,0} + K_{3,1} \cdot h, y_{2,0} + K_{3,2} \cdot h, \dots, y_{N,0} + K_{3,N} \cdot h)$$

Finalmente, se obtiene la solución del sistema en el paso siguiente $x=x_1$.

$$y_{1,1} = y_{1,0} + \frac{h}{6} \cdot (K_{1,1} + 2 \cdot K_{2,1} + 2 \cdot K_{3,1} + K_{4,1})$$

$$y_{2,1} = y_{2,0} + \frac{h}{6} \cdot (K_{1,2} + 2 \cdot K_{2,2} + 2 \cdot K_{3,2} + K_{4,2})$$

$$y_{N,1} = y_{N,0} + \frac{h}{6} \cdot (K_{1,N} + 2 \cdot K_{2,N} + 2 \cdot K_{3,N} + K_{4,N})$$

⊙ **Ejercicio 23:** Dado el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} y'_1 = f_1(x, y_1, y_2) = -y_1 + 2x + y_2 \\ y'_2 = f_2(x, y_1, y_2) = 0,6 \cdot y_1 + x \end{cases} \quad \begin{cases} y_{1(x=x_0)} = y_{1(0)} = 1.25 \\ y_{2(x=x_0)} = y_{2(0)} = 2.34 \end{cases}$$

hallar la solución del sistema con el método de RK de 4º orden en el intervalo [0; 0.6] adoptando un paso $h=0.3$.

⊙ **Ejercicio 24:** Implementar en MATLAB un programa para resolver un sistema de ecuaciones por el método de RK de 4º orden.

⊙ **Ejercicio 25:** Resolver con el programa realizado los valores de y_1, y_2, y_3 en el punto $x=0,8$. Adoptar $h=0,01$.

$$\begin{cases} y'_1 = f_1(x, y_1, y_2, y_3) = y_1 \cdot y_2 - x + y_3 \\ y'_2 = f_2(x, y_1, y_2, y_3) = y_1 + x \\ y'_3 = f_3(x, y_1, y_2, y_3) = y_1 \cdot y_3 \end{cases} \quad \begin{cases} y_{1(x=0)} = y_{1(0)} = 1 \\ y_{2(x=0)} = y_{2(0)} = 0.5 \\ y_{3(x=0)} = y_{3(0)} = -1 \end{cases}$$

4.4 ECUACIONES DE ORDEN SUPERIOR

La resolución numérica de ecuaciones de orden superior puede realizarse a través de distintos métodos directos (abordan directamente la ecuación) o transformando la ecuación en un sistema de ecuaciones de primer orden que permita la aplicación de los métodos ya estudiados. Plantearemos la forma de llevar la ecuación a un sistema y luego un método particular para abordar ecuaciones de segundo orden.

4.4.1 ECUACIONES DE ORDEN SUPERIOR COMO SISTEMA DE ECUACIONES DE 1ER ORDEN

El método de RK estudiado para resolver una ecuación se puede extender a un sistema utilizando las

Sea la ecuación diferencial de orden m :

$y^{(m)} = f(x, y, y', y'', y^{(3)}, y^{(4)}, y^{(5)}, \dots, y^{(m-1)})$ y las condiciones iniciales $y_{(x=0)} = y_{(0)}, y'_{(x=0)} = y'_{(0)}, y''_{(x=0)} = y''_{(0)}, y^{(3)}_{(x=0)} = y^{(3)}_{(0)}, \dots, y^{(m-1)}_{(x=0)} = y^{(m-1)}_{(0)}$

se transforma en un sistema de ecuaciones de primer orden, haciendo:

$$y_1 = y_{(x)}, y_2 = y'_{(x)}, y_3 = y''_{(x)}, y_4 = y^{(3)}_{(x)}, \dots, y_m = y^{(m-1)}_{(x)}$$

$$\begin{cases} y'_1 = f_1(x, y_1, y_2, y_3, \dots, y_m) \\ y'_2 = f_2(x, y_1, y_2, y_3, \dots, y_m) \\ \dots\dots\dots \\ y'_m = f_m(x, y_1, y_2, y_3, \dots, y_m) \end{cases} \quad \begin{cases} y_{1(x=0)} = y_{(0)} \\ y_{2(x=0)} = y'_{(0)} \\ \dots\dots\dots \\ y_{m(x=0)} = y^{(m-1)}_{(0)} \end{cases}$$

Ejemplo 10: Dada la ecuación de segundo orden, plantear el sistema equivalente de primer orden.

$$y'' + 2y' + 5y = 3x^2 + 10 \quad \text{y las condiciones iniciales} \quad \begin{cases} y_{(x=0)} = y_{(0)} = 4 \\ y'_{(x=0)} = y'_{(0)} = -2 \end{cases}$$

el sistema, mediante el cambio de variables, queda:

$$\begin{cases} y'_1 = \frac{dy}{dx} = y_2 = f_1(x, y_1, y_2) \\ y'_2 = \frac{dy_2}{dx} = \frac{d^2y}{dx^2} = y''_{(x)} = 3x^2 + 10 - 5y_1 - 2y_2 = f_2(x, y_1, y_2) \end{cases} \quad \begin{cases} y_{1(x=0)} = y_{(0)} = 4 \\ y_{2(x=0)} = y'_{(0)} = -2 \end{cases}$$

⊙ **Ejercicio 26:** resolver la ecuación del ejemplo anterior en $[0; 2]$ con un paso $h=0,5$. Adoptar un método de resolución de paso simple y orden 2.

⊙ **Ejercicio 27:** Escribir el sistema de ecuaciones siguiente como un sistema de primer orden.

$$\begin{cases} m_1 y_1'' + c_1 y_1' + k_1 y = b x^2 + 10 \\ m_2 y_2'' + c_2 y_2' + k_2 y = a x^4 \end{cases} \quad \begin{cases} y_1(0) = a_1 \\ y_1'(0) = a_2 \\ y_2(0) = a_3 \\ y_2'(0) = a_4 \end{cases}$$

4.4.2 MÉTODO DE DIFERENCIAS FINITAS CENTRADAS PARA ECUACIONES DE 2DO ORDEN

Una ecuación diferencial de segundo orden se utiliza para representar, entre otros problemas, los vinculados a vibraciones y circuitos eléctricos. El método se basa en reemplazar las derivadas primera y segunda por sus aproximaciones en diferencias finitas (tema ya estudiado en unidades anteriores).

Sea la ecuación diferencial de segundo orden:

$$m \cdot y'' + c \cdot y' + k \cdot y = p_{(x)} \quad \text{y las condiciones iniciales} \quad \begin{aligned} y_{(x=0)} &= y_{(0)} \\ y'_{(x=0)} &= y'_{(0)} \end{aligned}$$

se reemplazan las derivadas por las conocidas expresiones:

$$y_n' = \frac{y_{n+1} - y_{n-1}}{2h} \quad y_n'' = \frac{y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1}}{h^2}$$

quedando la ecuación diferencial:

$$m \cdot \frac{y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1}}{h^2} + c \cdot \frac{y_{n+1} - y_{n-1}}{2h} + k \cdot y_n = p_n$$

despejando el valor de la función en el siguiente paso, queda una fórmula explícita:

$$y_{n+1} = \frac{p_n - \left(\frac{m}{h^2} - \frac{c}{2h} \right) \cdot y_{n-1} - \left(k - \frac{2m}{h^2} \right) \cdot y_n}{\frac{m}{h^2} + \frac{c}{2h}}$$

se observa que es necesario conocer los valores en n-1. Para esto se pueden evaluar las derivadas primera y segunda en el punto inicial, y a partir de allí despejar el valor de y en n-1

Este método es condicionalmente estable, requiriendo pasos pequeños en la discretización del dominio. La longitud del paso estará relacionada con el período T del movimiento vibratorio que el modelo representa, y se debe cumplir:

$$\frac{h}{T} < \frac{1}{\pi} \quad \text{siendo el periodo} \quad T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{k}{m}}}$$

© **Ejercicio 28:** hallar las expresiones que permitan completar la fórmula explícita anterior incorporando el valor de y en el paso n-1. Para esto utilizar las expresiones de la ecuación diferencial, la aproximación de la derivada primera y segunda, todas evaluadas en el punto inicial donde se conocen dos condiciones.

Ejemplo 11: Dada la ecuación de segundo orden, plantear la resolución por diferencias centrales

$$0.25 \cdot y'' + 0.15 \cdot y' + 10y = 10 \cdot \sin\left(\frac{\pi \cdot x}{0.6}\right) \quad \text{y las condiciones iniciales} \quad \begin{aligned} y_{(x=0)} &= y_{(0)} = 0 \\ y'_{(x=0)} &= y'_{(0)} = 0 \end{aligned}$$

Adoptar $h=0.1$ y evaluar el intervalo $[0; 0.6]$.

Se implementa un programa en MATLAB y los resultados son los siguientes:

x	0.00	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60
y	0.00000	0.00000	0.19417	0.63795	1.19647	1.59413	1.54372



```
%resolución de la ecuación my''+cy'+ky=p(x) por el método de diferencias centradas
%se debe crear la función en un archivo pe.m (2do miembro)
%coeficientes
m=0.25
c=0.15
k=10
xo=0
h=0.05
xn=0.6
n=(xn-xo)/h
%condiciones iniciales
y=zeros(1,n+1);
y(2)=0
v(2)=0
x=xo:h:xn
ao=(pe(xo)-c*v(2)-k*y(2))/m
y(1)=y(2)-h*v(2)+h^2/2*ao
K1=m/h^2+c/(2*h)
A=m/h^2-c/(2*h)
B=k-2*m/h^2
for i=2 : n+1
    p(i)=pe(x(i))
    PP(i)=p(i)-A*y(i-1)-B*y(i)
    y(i+1)=PP(i)/K1
end
%gráfica la respuesta
plot(x,y)
```

Ejemplo 12: Escribir el sistema de ecuaciones siguiente como un sistema de primer orden.

$$\begin{cases} 56y_1'' + 9y_1' + 12y = 2x^2 \\ 5y_2'' + 32y = 2\cos(x) \end{cases} \quad \begin{cases} y_1(0) = 0 \\ y_1'(0) = 3 \\ y_2(0) = 6 \\ y_2'(0) = 2 \end{cases}$$

⊙ **Ejercicio 29:** Indicar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Justificar la respuesta.

- la mejor aproximación que provee el método de Euler mejorado respecto al método de Euler básico, se debe a la incorporación de la regla del trapecio para la evaluación de la integral en cada paso.
- El error total producido en un cálculo con el método de RK se puede obtener a partir del desarrollo de la serie de Taylor.
- el método de Euler y el método de Euler mejorado tienen en común la evaluación de la función una sola vez por paso.
- La ventaja de los métodos numéricos para resolver EDO es que la solución se puede aproximar todo lo que se quiera a la exacta siempre que el paso h tienda a cero.

Problema 13: Dado un resorte con una constante de rigidez $k=200$ KN/m, que sostiene una masa m de 20 kg. Hallar el movimiento en el tiempo. La ecuación que describe el problema es $m\ddot{u} + ku = 0$ y el desplazamiento inicial es $u_0=0.02$ m. Comparar con la solución exacta. Graficar ambas soluciones.

Problema 14: Un péndulo de masa $m=30$ kg, con una cuerda de longitud $L=3$ m se aparta un ángulo inicial de 0.1 radianes. Plantear la ecuación que representa el problema y trazar una curva representando el ángulo de apertura en el tiempo. Suponer que no hay disipación de energía.

Problema 15: Analizar el caso del problema anterior pero considerando un amortiguamiento proporcional a la velocidad con el factor $c=3$ N/m/s.

Problema 16: A un resorte se le fija una masa de 25 kg y se estira 0,40m. hasta quedar en equilibrio. Hallar la ubicación de la masa en el tiempo $t=60$ seg si se impone el movimiento a partir de una velocidad inicial de 3 m/seg. Considerar nulo el amortiguamiento.

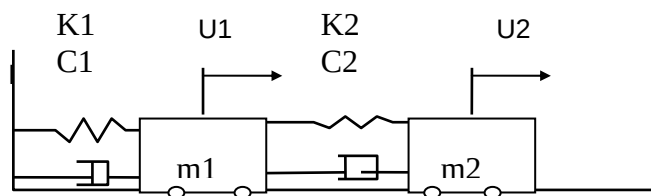
Problema 17: Un avión impacta contra el piso superior de un edificio en torre. La rigidez del edificio a nivel superior es de 2000 KN/m. La velocidad del avión es de 400 km/h y su masa de 12000 kg. La masa del edificio es de 1000000 kg. ¿cuál será el desplazamiento del piso superior del edificio en el tiempo $t=20$ seg. El amortiguamiento es $c=1$ KN/m/s.

Problema 18: La ecuación diferencial que representa un circuito eléctrico está dada por $LQ'' + RQ' + \frac{1}{C}Q = E(t)$. Con Q : la carga eléctrica. R es la resistencia. L la inductancia y $1/C$ la capacitancia.

$E(t)$ es la fuerza electromotriz. Hallar la carga eléctrica en el circuito para el tiempo $t=40$ seg si $L=0.1$, $R=2$, $1/C=100$ y $E(t)=25\cos\omega t$. Considerar como condiciones iniciales $Q(0)=4$ y $Q'(0)=2$

Problema 19: Hallar la carga eléctrica en el circuito para el tiempo $t=80$ seg en el problema anterior si la fuerza electromotriz se anula en $t=20$ seg. Graficar la curva $Q-t$.

Problema 20: Dadas dos masas de valores $m_1=40$ kg y $m_2=55$ kg, vinculadas por resortes de rigideces $k_1=200$ y $k_2=400$, plantear el sistema de ecuaciones diferenciales a partir del diagrama de fuerzas de cuerpo libre de cada una de las masas. Considerar un amortiguamiento $C_1=2$ y $C_2=3$. El desplazamiento inicial de la masa 1 es $U_1(0)=0.01$ y la masa 2 $U_2(0)=0.04$. Las velocidades iniciales son nulas. Las masas deslizan sin roce sobre una superficie horizontal y m_1 está vinculada a un apoyo fijo. Graficar las curvas de desplazamiento, velocidad y aceleración de cada una de las masas en función del tiempo.



5 PROBLEMAS DE VALORES DE CONTORNO

Los problemas de valores en la frontera o contorno (PVF) estarán determinados por una ecuación diferencial de orden n más un conjunto de n condiciones iniciales independientes especificadas para distintos puntos, que en general coinciden con los extremos o bordes del dominio. Muchos PVF representan problemas de física en los cuales la variable independiente es el una longitud y las condiciones iniciales se dan para $x=x_0$ y $x=x_n$. Estos problemas no siempre tienen solución única para todos los puntos e incluso pueden no tener solución.

Las condiciones de frontera pueden ser “condiciones forzadas” o “condición de Dirichlet” en la cual se especifica el valor de la función, y “condiciones naturales” o “condición de Neumann”, en la que se especifica una derivada de la función.

Notación: para cada punto del dominio en que se buscará la solución se utilizará el subíndice “i”.

Se estudiará el caso particular de condiciones de contorno lineales en ecuaciones de segundo orden. La ecuación diferencial es de la forma:

$$y'' + p(x) \cdot y' + q(x) \cdot y = r(x) \quad \text{y las condiciones de borde} \quad \begin{cases} \alpha \cdot y_{(a)} + \beta \cdot y'_{(a)} = \mu \\ \gamma \cdot y_{(b)} + \delta \cdot y'_{(b)} = \nu \end{cases}$$

con $p(x), q(x), r(x)$ continuas en $[a, b]$ y los coeficientes $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ valores reales.

5.1 MÉTODOS DE DIFERENCIAS FINITAS

Consiste en reemplazar los operadores diferenciales por operadores en diferencias y aplicarlos a cada uno de los puntos de la malla que resulte de discretizar el dominio. Cada aplicación del operador provee una ecuación. Se deberán tener igual cantidad de ecuaciones que incógnitas posea la malla. Finalmente se resuelve el sistema de ecuaciones resultando los valores de y en los puntos de la malla.

Sea la ecuación diferencial (se desarrollará para una ecuación de segundo orden lineal):

$$y'' + p_{(x)} \cdot y' + q_{(x)} \cdot y = r_{(x)} \quad \text{en } [a; b] \quad \text{y las condiciones de borde} \quad \begin{aligned} y_{(x=a)} &= y_a \\ y_{(x=b)} &= y_b \end{aligned}$$

se particiona el dominio $[a; b]$ en n espacios de longitud h . Luego se reemplazan las derivadas centradas por las expresiones conocidas:

$$y_i' = \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} \quad y_i'' = \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2}$$

quedando la ecuación diferencial trasformada en un "operador en diferencias"

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + p_i \cdot \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} + q_i \cdot y_i = r_i$$

Si se agrupan los términos para cada punto i , el operador toma la forma:

$$\left(1 - \frac{h}{2} \cdot p_i\right) \cdot y_{i-1} + (-2 + h^2 \cdot q_i) \cdot y_i + \left(1 + \frac{h}{2} \cdot p_i\right) \cdot y_{i+1} = h^2 \cdot r_i \quad i = 1, 2, 3, 4, \dots, n-1$$

Se plantea el operador en todos los puntos internos del dominio

$$i=1 \quad \left(1 - \frac{h}{2} \cdot p_1\right) \cdot y_0 + (-2 + h^2 \cdot q_1) \cdot y_1 + \left(1 + \frac{h}{2} \cdot p_1\right) \cdot y_2 = h^2 \cdot r_1$$

$$i=2 \quad \left(1 - \frac{h}{2} \cdot p_2\right) \cdot y_1 + (-2 + h^2 \cdot q_2) \cdot y_2 + \left(1 + \frac{h}{2} \cdot p_2\right) \cdot y_4 = h^2 \cdot r_2$$

$$i=3 \quad \left(1 - \frac{h}{2} \cdot p_3\right) \cdot y_2 + (-2 + h^2 \cdot q_3) \cdot y_3 + \left(1 + \frac{h}{2} \cdot p_3\right) \cdot y_5 = h^2 \cdot r_3$$

.....

$$i=n-1 \quad \left(1 - \frac{h}{2} \cdot p_{n-1}\right) \cdot y_{n-2} + (-2 + h^2 \cdot q_{n-1}) \cdot y_{n-1} + \left(1 + \frac{h}{2} \cdot p_{n-1}\right) \cdot y_n = h^2 \cdot r_{n-1}$$

quedando un sistema de ecuaciones de $n-1$ incógnitas.

Ejemplo 13: Dada la ecuación de segundo orden, hallar la solución en el punto central del dominio $[0; 6]$.

$$y'' + 4y = -10 \cdot x^2 \quad \text{y las condiciones de borde} \quad \begin{aligned} y_{(x=0)} &= 0 \\ y_{(x=6)} &= 3.4 \end{aligned}$$

Se adopta un paso $h=1$, de manera que se obtienen 7 puntos del dominio, siendo conocidos los valores de y en los puntos extremos (condiciones de Dirichlet). Se tendrán entonces 5 puntos interiores incógnitas.

De reemplazar la derivada segunda: $\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + 4y_i = -10 \cdot x_i^2$ y con $h=1$

$$y_{i-1} + 2y_i + y_{i+1} = -10 \cdot x_i^2 \quad \text{operador en diferencias, aplicado en cada punto interior:}$$

$$i=1 \quad y_0 + 2y_1 + y_2 = -10 \cdot x_1^2$$

$$i=2 \quad y_1 + 2y_2 + y_3 = -10 \cdot x_2^2$$

$$i=3 \quad y_2 + 2y_3 + y_4 = -10 \cdot x_3^2$$

$$i=4 \quad y_3 + 2y_4 + y_5 = -10 \cdot x_4^2$$

$$i=5 \quad y_4 + 2y_5 + y_6 = -10 \cdot x_5^2$$

se tienen 5 ecuaciones y 5 incógnitas

$$\text{en forma matricial} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ y_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 \\ -40 \\ -90 \\ -160 \\ -250 \end{bmatrix} \quad \text{resultando la solución:} \quad \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ y_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -15 \\ 20 \\ -65 \\ 20 \\ -135 \end{bmatrix}$$

La solución en $x=3$ es $y=-65$.

- ⊙ **Ejercicio 30:** Dada la siguiente ecuación diferencial, plantear la resolución por diferencias finitas

$$3y'' + 2 \cdot y' + y \cdot x = 4x^2 \quad \text{y las condiciones de borde} \quad \begin{aligned} y_{(x=0)} &= y_{(0)} = 0 \\ y_{(x=2)} &= y_{(2)} = 4 \end{aligned}$$

Adoptar $h=0.5$ y evaluar el intervalo $[0; 2]$.

- ⊙ **Ejercicio 31:** Hallar la solución de $y'' - y = x$ y las condiciones de borde $\begin{aligned} y_{(x=0)} &= y_{(0)} = -2 \\ y_{(x=1)} &= y_{(1)} = 1 \end{aligned}$

Adoptar $h=0.2$. Graficar la solución.

- ⊙ **Ejercicio 32:** Hallar la solución de $y'' - 2y' + y = 2e^x$ y las condiciones de borde $\begin{aligned} y_{(0)} - 2y'_{(0)} &= 3 \\ y_{(1)} + y'_{(1)} &= 6e \end{aligned}$

Adoptar $h=0.2$. Graficar la solución.

Problema 21: Una barra de acero simplemente apoyada en sus dos extremos tiene una sección constante rectangular de ancho 2cm y altura 4 cm. La barra tiene 120 cm de largo y una carga puntual en el centro de 100N. La ecuación diferencial que representa el problema es:

$$y'' = \frac{M_{(x)}}{EJ} \quad \text{con M: momento flector} \quad E: \text{módulo de elasticidad} \quad J: \text{momento de inercia.}$$

Hallar la deformada de la barra. Graficar la solución y compararla con la solución exacta en el punto central

$$\text{igual a } y_{(x=\frac{L}{2})} = \frac{PL^3}{48EJ}.$$

Problema 22: Resolver el problema anterior suponiendo la misma carga distribuida uniformemente a lo largo de la barra. Comparar las soluciones.

Problema 23: La ecuación diferencial de la elástica de una placa circular axial-simétrica, en coordenadas cilíndricas, está dada por:

$$\frac{d^4 w}{dr^4} + \frac{2}{r} \cdot \frac{d^3 w}{dr^3} - \frac{1}{r^2} \cdot \frac{d^2 w}{dr^2} + \frac{1}{r^3} \cdot \frac{dw}{dr} = \frac{p(r)}{K}$$

w : elástica de la placa

r : distancia desde el centro hasta la sección de análisis. $0 \leq r \leq R$ con R radio de la placa.

$P(r)$: carga distribuida actuando perpendicular al plano de la placa.

$$K = \frac{Ed^3}{12(1-\mu)} \text{ rigidez de la placa de espesor } d. \quad E: \text{módulo de elasticidad} \quad \mu: \text{módulo de Poisson.}$$

Hallar el descenso en el centro de la placa empotrada de acero de 60 cm de radio y 0,8 cm de espesor, si la carga uniformemente distribuida es de 1 kN/m². Plantear el modelo, identificar las condiciones de borde y las variables que intervienen. Resolver el problema utilizando distintos pasos en la discretización. Graficar las

distintas soluciones aproximadas y compararlas con la solución exacta $w_{(r=0)} = \frac{pR^4}{64K}$

5.1.1 PROBLEMAS CON AUTOVALORES

La ecuación diferencial es de la forma:

$$\frac{d}{dx}(p(x) \cdot y') + (q(x) + \lambda \cdot r(x)) \cdot y = 0 \quad \text{y las condiciones de borde} \quad \begin{cases} \alpha \cdot y_{(a)} + \beta \cdot y'_{(a)} = 0 \\ \gamma \cdot y_{(b)} + \delta \cdot y'_{(b)} = 0 \end{cases}$$

con $p(x) > 0, r(x) \geq 0$ y $p'(x), p(x), q(x), r(x)$ continuas en $[a, b]$ y los coeficientes $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ valores reales.

Los valores de λ para los cuales la ecuación tiene soluciones no triviales son autovalores o valores propios y las funciones asociadas serán vectores propios o autovectores.

Los autovalores serán números reales y el conjunto de los autovectores es ortogonal.

Ejemplo 14: Dada la ecuación de segundo orden que representa un problema con valores de frontera, plantear la resolución por diferencias centrales: (Considerar $h=1$).

$$y'' + py = 0 \quad \text{y las condiciones de borde} \quad \begin{aligned} y_{(x=0)} &= y_{(0)} = 0 \\ y_{(x=4)} &= y_{(4)} = 0 \end{aligned}$$

Se obtienen 3 puntos interiores del dominio, siendo conocidos los valores de y en los puntos extremos (condiciones de Dirichlet).

$$\text{De reemplazar la derivada segunda:} \quad \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + p \cdot y_i = 0 \quad \text{y con } h=1$$

$$y_{i-1} + (p-2)y_i + y_{i+1} = 0 \quad \text{operador en diferencias, aplicado en cada punto interior:}$$

$$i=1 \quad y_0 + (p-2)y_1 + y_2 = 0$$

$$i=2 \quad y_1 + (p-2)y_2 + y_3 = 0$$

$$i=3 \quad y_2 + (p-2)y_3 + y_4 = 0$$

se obtiene un sistema homogéneo de 3 ecuaciones. La solución será la trivial (vector solución nulo) o habrá una cantidad infinita de vectores que verifiquen las condiciones de frontera para la ecuación.

$$\text{En forma matricial} \quad \begin{vmatrix} (2-p) & -1 & 0 \\ -1 & (2-p) & -1 \\ 0 & -1 & (2-p) \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}$$

La expansión del determinante da un "polinomio característico" cuyas raíces son los valores propios del sistema. A cada valor propio se le asocia un vector solución.

$$p1 = 0.58578$$

El polinomio queda: $(2 - p)^3 - 2 \cdot (2 - p) = 0$ cuyas raíces son $p2 = 2.00000$

$$p3 = 3.41421$$

Representan los autovalores del problema. Reemplazando en el sistema cada uno de los autovalores se obtiene un conjunto de 3 autovectores asociados que son ortogonales entre sí.

Si $p=p1=0.58578$

$$\begin{vmatrix} 1.41422 & -1 & 0 \\ -1 & 1.41422 & -1 \\ 0 & -1 & 1.41422 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} y1 \\ y2 \\ y3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}$$

haciendo $y1=1$ se obtiene el autovector asociado

$$\phi1 = \begin{vmatrix} y11 \\ y21 \\ y31 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1.0000 \\ 1.4142 \\ 1.0000 \end{vmatrix}$$

$$\text{Si } p=p2=2.00000 \quad \phi2 = \begin{vmatrix} y12 \\ y22 \\ y32 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1.0000 \\ 0.0000 \\ -1.0000 \end{vmatrix} \quad \text{si } p=p3=3.41421 \quad \phi3 = \begin{vmatrix} y13 \\ y23 \\ y33 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1.0000 \\ -1.4142 \\ 1.0000 \end{vmatrix}$$

- ⊙ **Ejercicio 33:** verificar la ortogonalidad de los autovectores.



para el cálculo de los autovalores de una matriz A en MATLAB se utiliza el comando **eig(A)**

- ⊙ **Ejercicio 34:** Hallar las soluciones de $y'' - 3y' + (2 + \lambda)y = 0$ y las condiciones de borde $y_{(x=0)} = y_{(0)} = 0$

$$y_{(x=1)} = y_{(1)} = 0$$

Adoptar $h=0.2$. Graficar la solución.

- ⊙ **Ejercicio 35:** Hallar las soluciones de $y'' + 2y' + y + \lambda y = 0$ y las condiciones de borde

$$y_{(x=0)} = y_{(0)} = 0$$

$$y_{(x=1)} = y_{(1)} = 0$$

Adoptar $h=0.2$. Graficar la solución.

- ⊙ **Ejercicio 36:** Estudiar el problema 27.2.3 de la referencia [2].

Problema 24: Determine, mediante un desarrollo en diferencias finitas, las dos primeras frecuencias de vibración ω y los vectores asociados de una viga simplemente apoyada. La ecuación diferencial que describe los desplazamientos es de la forma:

$$Y^{IV} - \frac{\omega^2 \cdot m}{E \cdot J} \cdot Y = 0$$



Se considera que la elástica de la viga tiene curvatura nula en ambos extremos.

Datos: Longitud de la viga: $L = 8.00\text{m}$ Momento de inercia: $J = 1 \cdot 10^{-4} \text{ m}^4$
 Módulo de elasticidad: $E = 30 \text{ GPa}$ Masa distribuida/metro: $m = 3 \text{ KN} \cdot \text{seg}^2/\text{m}^2$
 Longitud de paso: $h = 2.00\text{m}$

Compare con las soluciones exactas:

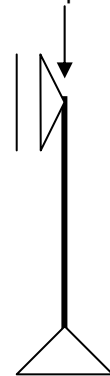
$$\omega_1 = \pi^2 \cdot \sqrt{\frac{EJ}{mL^4}} \quad \omega_2 = 4\pi^2 \cdot \sqrt{\frac{EJ}{mL^4}}$$

Problema 25: La columna de la figura se encuentra sometida a una única carga axial P . Halle, mediante un desarrollo en diferencias finitas, el valor de la carga crítica de pandeo y el modo de pandeo asociado. Determine dos modos siguientes y verifique la propiedad de ortogonalidad.

Realice una gráfica de los modos indicando las componentes del autovector asociado.

Datos: La ecuación que gobierna el problema: $Y'' + \frac{P}{E \cdot J} \cdot Y = 0$

Longitud de columna: $L = 8.00\text{m}$
 Módulo de elasticidad: $E = 30 \text{ GPa}$
 Momento de inercia: $J = 1 \cdot 10^{-4} \text{ m}^4$
 Longitud de paso: $h = 2.00\text{m}$



Problema 26: Una rienda de una antena de telefonía soportará la acción dinámica del viento por lo que se desea conocer sus frecuencias propias de vibración. El cable está tensado con una fuerza N . La ecuación diferencial que describe los desplazamientos es:

$$Y^{IV} - \frac{N}{E \cdot J} \cdot Y'' - \frac{\omega^2 \cdot m}{E \cdot J} \cdot Y = 0$$

Datos:

Longitud de rienda: $L = 8.00\text{m}$ Momento de inercia: $J = 1 \cdot 10^{-8} \text{ m}^4$
 Módulo de elasticidad: $E = 210 \text{ GPa}$ Fuerza de tensión: $N = 5 \text{ KN}$
 Masa distribuida/metro: $m = 3 \text{ N} \cdot \text{seg}^2/\text{m}^2$ Longitud de paso: $h = 2.00\text{m}$

¿Qué ocurre en el caso de relajarse completamente la tensión en el cable? Compare la primera frecuencia propia (frecuencia fundamental) en ambos casos.

Resolver el problema anterior suponiendo la misma carga distribuida uniformemente a lo largo de la barra. Comparar las soluciones.

INDICE DE CONTENIDOS

1	OBJETIVO	1
2	BIBLIOGRAFÍA.....	1
3	INTRODUCCIÓN.....	1
3.1	EL CONTINUO Y LA DISCRETIZACIÓN	2
3.2	PROBLEMAS DE VALOR INICIAL (PVI) Y PROBLEMAS DE CONDICIONES DE FRONTERA	2
3.3	CAMPOS DIRECCIONALES.....	3
3.4	SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DIFERENCIAL – EXISTENCIA Y UNICIDAD	3
3.5	CONSISTENCIA, ESTABILIDAD Y CONVERGENCIA DE UN MÉTODO NUMÉRICO	4
3.6	LECTURA: ECUACIONES DIFERENCIALES. ECUACIÓN DE EULER	4
4	PROBLEMAS DE VALOR INICIAL	9
4.1	MÉTODOS DE PASO SIMPLE	9
4.1.1	MÉTODO DEL POLINOMIO DE TAYLOR	9
4.1.2	MÉTODO DE EULER	10
4.1.3	MÉTODO DE EULER MEJORADO.....	13
4.1.4	MÉTODO PREDICTOR - CORRECTOR.....	15
4.1.5	MÉTODO DE RUNGE-KUTTA	16
4.2	MÉTODOS DE PASO MÚLTIPLE	19
4.2.1	MÉTODO DE EULER DE PASO MÚLTIPLE (PREDICTOR-CORRECTOR).....	19
4.2.2	MÉTODOS DE APROXIMACIÓN POR POLINOMIOS	20
4.3	SISTEMAS DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN	22
4.3.1	MÉTODO DE EULER PARA SISTEMA DE ECUACIONES	23
4.3.2	MÉTODO DE RUNGE-KUTTA DE 4º ORDEN PARA SISTEMA DE ECUACIONES	23
4.4	ECUACIONES DE ORDEN SUPERIOR	25
4.4.1	ECUACIONES DE ORDEN SUPERIOR COMO SISTEMA DE ECUACIONES DE 1ER ORDEN	25
4.4.2	MÉTODO DE DIFERENCIAS FINITAS CENTRADAS PARA ECUACIONES DE 2DO ORDEN.....	26
5	PROBLEMAS DE VALORES DE CONTORNO	28
5.1	MÉTODOS DE DIFERENCIAS FINITAS.....	28
5.1.1	PROBLEMAS CON AUTOVALORES.....	31